

## OBFUSKATION

# Anwenderdokumentation

Oberfläche obfuskation-gui

# Inhalt

---

## 1. Nur ein Text

Die Startseite

Die Textansicht

Farbe zeigt, was erkannt wurde

Übersehenes markieren — eigene Begriffe ohne regulären Ausdruck

---

## 2. Wozu das Werkzeug da ist — und wozu nicht

---

## 3. Installation

---

## 4. Der erste Durchgang, bebildert

Schritt 1 — Profil aus einer Datei ableiten

Schritt 2 — Jedes Feld entscheiden

Schritt 3 — Pseudodatei erzeugen

Schritt 4 — Prüfen

Schritt 5 — Weitergeben

Schritt 6 — Klartextdatei erzeugen

---

## 5. Die Oberfläche im Einzelnen

Regeln & Generatoren: Textregeln, eigene Generatoren und Spaltenmuster an einem Ort

Ersetzungstabelle: Werte gezielt einsehen und löschen

---

## 6. Profile verwalten

Anlegen

Übersicht

Umbenennen

Ungespeicherte Änderungen

---

## 7. Behandlungen und Generatoren

Lesbare Tokens: Präfix

Lehrbeispiel: Freitext gehört auf redact, nicht auf scanText

---

## 8. Mehrere zusammenhängende Dateien

Der Fallstrick: Belegnummer

---

## 9. Wenn etwas schiefgeht

---

## 10. Für die Kommandozeile

---

## 11. Eigene Muster (Erweiterungsdatei)

Aufbau der Datei: alle Einträge

Was eine Maske ist

Ausdruck: Werte nach Muster mit eigenen Tabellen

Rezept: ein eigener Namensraum für ein hauseigenes Muster

Spaltenmuster: fieldRules

Der Knopf »Muster erkennen...«

Fallstricke

Fassung 1.13.0 · Stand 28. September 2026

Die Bilder zeigen teilweise noch den Stand 1.9.

Diese Anleitung richtet sich an alle, die mit der Oberfläche `obfuskation-gui` arbeiten: Beispieldaten für eine KI vorbereiten, indem Echtwerte durch Pseudodaten ersetzt werden, und die Antwort der KI wieder auf die Echtwerte zurückführen. Sie führt einmal durch den vollständigen Ablauf am mitgelieferten Demo-Bestand ( `docs/beispiel/` ) und dient danach als Nachschlagewerk.

Für Hintergründe zur Funktionsweise, zum Bauen aus dem Quelltext und für offene Befunde siehe `entwicklerdokumentation.md` .

## 1. Nur ein Text

Wer nur einen einzelnen Text säubern will — eine E-Mail, einen Absatz, die Antwort einer KI —, muss weder ein Profil noch eine Tabelle verstehen. Dieses Kapitel beschreibt den kürzesten Weg durch das Programm; wer mit CSV- oder JSON-Dateien arbeitet, findet den vertrauten, tabellenbezogenen Ablauf ab Kapitel 4.

### Die Startseite

`obfuskation-gui` öffnet auf der Startseite. Sie zeigt drei Karten:

- **Text säubern** — führt in die Textansicht, Richtung „säubern“.
- **Dateien pseudonymisieren** — führt in die Dateiansicht und stößt sofort „Neu aus Datei...“ an (oder, ist bereits ein Profil geladen, „Öffnen...“).
- **Antwort zurückholen** — dieselbe Textansicht, Richtung „zurückübersetzen“.

Wurde schon einmal mit einem Profil gearbeitet, steht darüber als erste Karte „**Weiter mit ...**“ samt seinem Namen: ein Klick, und die Dateiansicht steht mit dem gewohnten Projekt offen. Das Profil ist zu diesem Zeitpunkt bereits geladen — die Karte wechselt nur die Ansicht und verwirft nichts, auch keine geöffnete Datei.

Zurück zur Startseite führt aus jeder Ansicht „← Start“ oben links (oder ein Klick auf „Obfuskation“ daneben), ebenfalls ohne ein geladenes Profil zu verwerfen.

Unten zwei weitere Knöpfe: „**Regeln & Generatoren...**“ öffnet dasselbe Fenster wie der Knopf in der Kopfzeile (Kapitel 5), aber ausdrücklich ohne Profilbezug — auch mit einem im Hintergrund geladenen Projekt zeigt es nur die Regeln und Generatoren für alle Projekte, denn von der Startseite aus geht es nicht um ein bestimmtes Projekt. „**Kurzhilfe...**“ öffnet das gleichnamige Fenster, siehe unten.

Übersprungen wird die Startseite nur dort, wo jemand ausdrücklich gesagt hat, was er will: bei einem Profil oder einer Datei auf der Befehlszeile. Dann öffnet sich sofort die Dateiansicht wie gewohnt.

## Die Textansicht

Zwei Spalten, Text links, Ergebnis rechts:

1. Text **einfügen** (aus der Zwischenablage), tippen, über **Datei...** öffnen oder in das Fenster ziehen.
2. Kurz nach der letzten Änderung erscheint rechts der gesäuberte Text, darunter die Fundliste — „Gefunden: 3× email · 1× iban“ — mit jedem einzelnen Fund, seinem Pseudonym und seiner **Herkunft**: „fw · dieses Projekt“ oder „fw · alle Projekte“, je nachdem, ob die getroffene Regel im geladenen Profil oder in der hauseigenen Erweiterungsdatei steht. Ein Häkchen je Fund schaltet ihn für diesen Durchgang ab; der Klartext bleibt dann an dieser Stelle stehen.
3. **Kopieren** legt das angezeigte Ergebnis in die Zwischenablage. Erst dieser Klick trägt neue Werte in die Ersetzungstabelle ein — bis dahin war alles Vorschau.

Die Vorschau ist dabei kein Näherungswert: beim Betreten der Textansicht legt sie die Ersetzungstabelle einmal an, falls noch keine besteht, und von da an liefert ein Probelauf exakt dieselben Pseudonyme wie der echte. Wer aus dieser Ansicht kopiert, kopiert genau das, was er gesehen hat.

Der Richtungsumschalter oben („Text säubern“ / „Antwort zurückübersetzen“) tauscht **Obfuscate** gegen **Deobfuscate**; in der Rückrichtung gibt es keine Fundliste, weil die Rückübersetzung über die Ersetzungstabelle läuft, nicht über Muster.

Ein Profil entsteht dabei im Hintergrund, ohne dass danach gefragt wird: ohne bereits geladenes Profil legt die Textansicht ein Vorgabeprofil namens **text** mit den eingebauten Textregeln (IBAN, E-Mail, BIC, Telefonnummer) an. Wer später von hier in die Dateiansicht wechselt, arbeitet im selben Profil weiter — dieselbe Ersetzungstabelle gilt für beides.

## Farbe zeigt, was erkannt wurde

Eingefügter Text erscheint links in der **Prüffassung**: grün hinterlegt, was erkannt und ersetzt wird, orange, was per Häkchen bewusst im Klartext bleibt. Rechts stehen dieselben Stellen in denselben Farben am Ersatzwert. **Ohne Farbe** heißt: von keiner Regel erfasst — das ginge unverändert hinaus.

Das ist die eigentliche Aussage der Ansicht. Die eingebauten Textregeln erkennen allgemeine Muster: IBAN, E-Mail, BIC, Telefonnummer. Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Steuer-IDs, Kennzeichen, Kunden- und Vertragsnummern sehen sie **nicht**, und keine Regex der Welt fängt sie zuverlässig. Ohne die Farbe stünde dort nur „Keine Funde im Text.“ — leicht als „nichts zu tun“ zu lesen.

Zum Tippen und Ändern schaltet „**Bearbeiten**“ auf ein gewöhnliches Eingabefeld um, „**Fertig**“ zurück auf die Prüffassung. Auch das Eingabefeld zeigt die Farben: Nach einer kurzen Tipp-Pause erscheinen sie unter dem Text, während des Tippens verschwinden sie kurz, damit keine Farbe an einer verschobenen Stelle steht. Text über „Einfügen“, „Datei...“ oder Ziehen landet sofort in der Prüffassung.

## Übersehenes markieren — eigene Begriffe ohne regulären Ausdruck

Steht links noch etwas Vertrauliches ohne Farbe, wird daraus mit drei Fragen in Alltagssprache eine dauerhafte Regel; einen regulären Ausdruck bekommt dabei niemand zu sehen.

- **Textansicht:** die Stelle in der Prüffassung markieren, **rechte Maustaste**, Eintrag „**»...« immer ersetzen...**“ — er nennt den markierten Wert. Alternativ **Strg+M**. Ohne Markierung steht der Eintrag ausgegraut da. Derselbe Dialog öffnet sich aus einem Eintrag der Fundliste heraus über „immer...“.

Diesen kleinen Dialog gibt es nur beim Markieren von Text — die Dateiansicht kennt ihn nicht mehr: dort führt „**Regeln bearbeiten...**“ neben „Felder automatisch erkennen...“ direkt in das große Fenster „Regeln & Generatoren“ (siehe unten).

Der Dialog fragt:

1. **Was?** — vorbelegt mit der Auswahl, frei änderbar.
2. **Wie weit?** — „nur genau dieses eine Wort“, oder, sofern der Wert Ziffern enthält, „alles dieser Form“ (aus `FW123456` wird die Beschreibung „FW“ + 6 Ziffern — in Worten, nicht als `\bFW\d{6}\b`). Ein Vorschaustreifen zeigt sofort, wie oft das gewählte Muster im aktuellen Text zuträfe, mit den Fundstellen.
3. **Ersetzen durch** — der Generator, meist „token“ mit einer aus dem Wert abgeleiteten Kennzeichnung ( `FW123456` → `FW~` ). Der Knopf „**Neuer Generator...**“ daneben öffnet denselben Generator-Dialog wie im Reiter „Eigene Generatoren“ (Kapitel 5) — wahlweise für dieses Projekt oder für alle, unabhängig davon, wo die Regel selbst landet.
4. **Bezeichnung** — unter diesem Namen erscheint die Regel in der Fundliste und in „Regeln & Generatoren“. Vorbelegt aus dem Wert ( `FW123456` → `fw` ), eine reine Ziffernfolge wie eine Kartenummer → `nummer` ), aber frei änderbar, etwa zu „Kreditkartennummer“. Ist die Bezeichnung schon vergeben, sagt der Dialog vorher, mit welcher angehängten Nummer die Regel angelegt wird.
5. **Wo gilt das?** — „nur in diesem Projekt“ trägt die Regel in das offene Profil ein. „Immer, in allen Projekten“ schreibt sie stattdessen in die Erweiterungsdatei (Kapitel 11) — der Dialog nennt den Zielpfad vorher im Klartext und weist darauf hin, wenn dabei eine Sicherungskopie entsteht, weil die Datei von Hand gepflegte Kommentare enthält. Ist die Erweiterungsdatei kaputt oder schreibgeschützt, steht diese Wahl gar nicht erst zur Verfügung — der Dialog nennt den Grund. Verwendet die Regel einen Generator, den es bislang nur im Projekt gibt, wird er beim Übernehmen für alle Projekte mitkopiert, mit einem Hinweis darunter.

„**Regeln & Generatoren...**“ führt bei Bedarf in die vollständige Fachansicht mit Erprobungsfeld — das gleichnamige Fenster (Kapitel 5), Reiter „Textregeln“, mit dem Filter „Zeigen“ auf der Reichweite, die unter „Wo gilt das?“ gewählt war.

**Mehrere übersehene Stellen.** Eine Regel erledigt dabei oft mehr als eine Fundstelle: „alles dieser Form“ macht aus `FW123456` das Muster „FW + 6 Ziffern“, und der Vorschaustreifen sagt vor dem Übernehmen, wie oft es im aktuellen Text greift. Für mehrere wirklich verschiedene Begriffe — ein Name, eine Kundennummer, ein Projektname — gibt es „**Übernehmen und weiter**“: die Regel wird angelegt, der Dialog bleibt offen und zeigt an, was in diesem Durchgang bereits entstanden ist.

**Eine Regel wieder loswerden oder ändern.** Ein zu weit geratenes Muster — „alles dieser Form“ auf einem Datum ersetzt fortan jedes Datum — lässt sich in der Fundliste über „**Regel entfernen**“ wieder löschen; über „**bearbeiten...**“ öffnet sich stattdessen „Regeln & Generatoren“ mit ausgewählter Regel, um nur das Muster anzupassen. Beide Knöpfe erscheinen dort anstelle von „immer...“, sobald ein Fund aus einer selbst angelegten Regel stammt. Die vier eingebauten Regeln bleiben davon unberührt: für sie ist das Häkchen der richtige Weg, denn es gilt nur für den einen Durchgang. Bereits vergebene Pseudonyme bleiben beim Löschen in der Ersetzungstabelle stehen — der Weg zurück zu den Echtwerten geht dadurch nicht verloren.

## 2. Wozu das Werkzeug da ist — und wozu nicht

Fünf Dinge vorab, ausführlicher in der `README.md`:

1. **Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht.** Namen und Kontonummern verschwinden, Struktur und Verteilung bleiben. Eine Kombination aus Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand kann weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte — nicht dieses Programm.
2. **Die Ersetzungstabelle ( `mapping.json` ) ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs.** Sie enthält sämtliche Echtdaten in kompakter Form und gehört niemals in ein Repository, ein Backup nach außen oder ein Verzeichnis, aus dem Dateien weitergegeben werden.
3. **Textregeln sind ein Ausschlussverfahren.** IBAN, BIC, E-Mail und Telefonnummer lassen sich zuverlässig erkennen — Personennamen, Firmennamen und Adressen in Freitext praktisch nicht. Für Freitextfelder ist im Zweifel `redact` oder `drop` die richtige Wahl, nicht `scanText` (siehe Abschnitt 7).
4. **Prüfen vor jeder Weitergabe ausführen.** Nicht optional.
5. **Die Ausgabe erkennbar benennen ( `kunden.pseudo.csv` ),** damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden. Die Oberfläche schlägt diesen Namen beim Speichern von sich aus vor.

## 3. Installation

Fertige Programme für Windows und Linux liegen unter den Releases des Projekts, je Plattform zwei Dateien ohne Installation: `obfuskation` (die Kommandozeile) und `obfuskation-gui` (die Oberfläche, um die es hier geht).

Voraussetzung ist die .NET-8-Runtime. Wer sie nicht installieren möchte, baut sich mit `./build-release.sh --self-contained` eine Fassung, die alles mitbringt (siehe `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Bauen, testen, freigeben“).

Unter Linux die Datei ausführbar machen:

```
chmod +x obfuskation-gui
```

FISH

Unter Windows warnt SmartScreen beim ersten Start, weil das Programm nicht signiert ist — *Weitere Informationen* → *Trotzdem ausführen*.

Um die Oberfläche unter Linux ins Anwendungsmenü (GNOME) aufzunehmen, siehe `packaging/README.md`. Dort steht die `.desktop`-Datei samt Symbol.

## 4. Der erste Durchgang, bebildert

Als durchgehendes Beispiel dient der Demo-Bestand aus `docs/beispiel/`: `stammdaten.csv` mit 120 Datensätzen, die Spalten Personennummer, Nachname, Vorname, Straße, PLZ, Ort, EMail, Telefon, Geburtsdatum und Notiz.

### Schritt 1 — Profil aus einer Datei ableiten

`obfuskation-gui` starten und über **Neu aus Datei...** `stammdaten.csv` wählen. Der Dateidialog erlaubt dabei eine **Mehrfachauswahl**: hängen mehrere Dateien über eine gemeinsame Spalte zusammen (Abschnitt 8), lassen sie sich auf einmal auswählen — das Regelgerüst entsteht dann aus den Feldern aller gewählten Dateien, der Namensvorschlag im folgenden Dialog kommt von der ersten. Für den ersten Durchgang reicht eine einzelne Datei. Es folgt der Anlegen-Dialog: **Name** (vorbelegt aus dem Dateinamen, änderbar), **Beschreibung** (frei, optional) und der **Ablageort**, der dem Namen live folgt, solange er nicht von Hand überschrieben wird. Für den ersten Durchgang reicht es, den Namen `demo` einzutragen und mit **Anlegen** zu bestätigen — Einzelheiten zu diesem Dialog stehen in Abschnitt 6. Die Oberfläche liest daraufhin die Spaltenköpfe und legt für jede eine Regel mit der Behandlung „offen“ an — noch ist nichts entschieden.

**Obfuskation** demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ☼ Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**  
 CSV · utf-8 · "

Öffnen...

**Felder**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <input type="radio"/> Personennummer | offen |
| <input type="radio"/> Nachname       | offen |
| <input type="radio"/> Vorname        | offen |
| <input type="radio"/> Straße         | offen |
| <input type="radio"/> PLZ            | offen |
| <input type="radio"/> Ort            | offen |
| <input type="radio"/> EMail          | offen |
| <input type="radio"/> Telefon        | offen |
| <input type="radio"/> Geburtsdatum   | offen |
| <input type="radio"/> Notiz          | offen |

**Regel: Personennummer**

Aktion **offen — Entscheidung fehlt** ▾

Solange das so steht, bricht jeder Lauf an diesem Feld ab.

**Hinweise zur Konfiguration**

fields[0].action Für 'Personennummer' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[1].action Für 'Nachname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[2].action Für 'Vorname' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[3].action Für 'Straße' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[4].action Für 'PLZ' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[5].action Für 'Ort' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[6].action Für 'EMail' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[7].action Für 'Telefon' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[8].action Für 'Geburtsdatum' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

fields[9].action Für 'Notiz' steht noch keine Entscheidung fest; der Lauf wird abbrechen, sobald das Feld auftaucht.

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

10 Felder offen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-geruest.json

Nach dem Ableiten aus stammdaten.csv: alle zehn Felder stehen offen, Format, Zeichensatz und Trennzeichen wurden bereits erkannt.

## Schritt 2 — Jedes Feld entscheiden

Für jedes Feld links in der Liste rechts im Regelbereich eine Behandlung wählen: ersetzen, durchlassen, Freitext durchsuchen, schwärzen oder Feld entfernen (Einzelheiten in Abschnitt 7). Bei „ersetzen“ zeigt die Vorschau sofort, wie ein echter Wert aus der Datei aussehen würde. Erst wenn alle Punkte türkis gefüllt sind, lässt sich die Pseudodatei erzeugen.

**Obfuskation** demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ Heli

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**  
CSV · utf-8 · " , "

Öffnen...

**Felder**

- **Personennummer** numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- EMail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz \*\*\*

Regel: Personennummer

Aktion **ersetzen** ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau  
10000 → 44912

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json

Feld „Nachname“ auf ersetzen mit Generator `lastName` gestellt; die Vorschau zeigt Grünwald → Eschenbach. Alle zehn Felder sind entschieden.

### Schritt 3 — Pseudodatei erzeugen

Auf **Pseudodatei erzeugen...** klicken und im Speichern-Dialog den vorgeschlagenen Namen (`stammdaten.pseudo.csv`) bestätigen. Die Ergebniskarte zeigt Zähler je Generator sowie den Hinweis, vor der Weitergabe zu prüfen.

**Obfuskation** demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ Heli

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.csv**  
CSV · utf-8 ·

Öffnen...

**Felder**

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz \*\*\*

**Regel: Personennummer**

Aktion **ersetzen** ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau  
10000 → 44912

**Pseudodatei erzeugt**

120 Datensätze · 19 ms · 1437 in der Tabelle

city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 redact 108 street 120

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

vor der Weitergabe prüfen

alle Felder entschieden

Geschrieben: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/stammdaten.pseudo.csv

Ergebniskarte nach dem Erzeugen der Pseudodatei: 120 Datensätze, 20 ms, 1437 Einträge in der Tabelle, davon 108 geschwärzte Notizen.

## Schritt 4 — Prüfen

Die erzeugte Datei öffnen und auf **Prüfen** klicken. Das Werkzeug sucht nach Restbeständen — Werten, die trotz der Regeln noch im Klartext stehen. Bei der sauber pseudonymisierten Datei bleibt der Befund leer.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei...Profile...SpeichernMehr ▾☼ Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.pseudo.csv**  
CSV · utf-8 · ","

Öffnen...

Felder

● Personennummernumericid

● NachnamelastName

● VornamefirstName

● Straßestreet

● PLZpostalCode

● Ortcity

● EMailemail

● Telefonphone

● GeburtsdatumdateShift

● Notiz\*\*\*

Regel: Personennummer

Aktionersetzen ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generatornumericid Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

Vorschau  
44912 → 22898

Geprüft

120 Datensätze · 36 ms · 1437 in der Tabelle

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

alle Felder entschieden

Keine Restbestände gefunden.

„Keine Restbestände gefunden“ nach dem Prüfen der pseudonymisierten Datei.

Fällt die Prüfung nicht sauber aus, siehe Abschnitt 7 zum Lehrbeispiel Freitext und Abschnitt 9 zu den Meldungen im Einzelnen.

## Schritt 5 — Weitergeben

Erst jetzt geht `stammdaten.pseudo.csv` an die KI — als Anhang, eingefügter Text oder wie auch immer die jeweilige Arbeitsweise es vorsieht. Dieser Schritt findet außerhalb des Werkzeugs statt, es gibt dafür kein eigenes Bild. Wichtig ist nur: nicht die Originaldatei verwechseln, und `Prüfen` war vorher an der Reihe, nicht erst danach.

## Schritt 6 — Klartextdatei erzeugen

Die Antwort der KI (Text, Code, Tabellen — beliebig) als Datei öffnen und **Klartextdatei erzeugen...** klicken. Alle bekannten Pseudonyme werden auf ihre Echtwerte zurückgeführt, auch mitten in Fließtext oder Quelltext.

Obfuskation demo ⓘ

Neu aus Datei...

Profile...

Speichern

Mehr ▾

☼ Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **stammdaten.pseudo.csv**  
CSV · utf-8 · "

Öffnen...

**Felder**

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city

**Regel: Personennummer**

Aktion **ersetzen** ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt ▾

**Vorschau**  
44912 → 22898

**Klartextdatei erzeugt** 120 Datensätze · 18 ms · 1437 in der Tabelle

city 120 dateShift 120 email 120 firstName 120 lastName 120 numericId 120 phone 120 postalCode 120 street 120

**Verdachtsfälle**

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Zeile 1, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 2, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 3, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 4, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 5, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 6, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 7, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 8, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| Zeile 9, Spalte Notiz | redact | nicht wiederherstellbar |
| ... und 58 weitere    |        |                         |

Pseudodatei erzeugen...

Klartextdatei erzeugen...

Prüfen

alle Felder entschieden

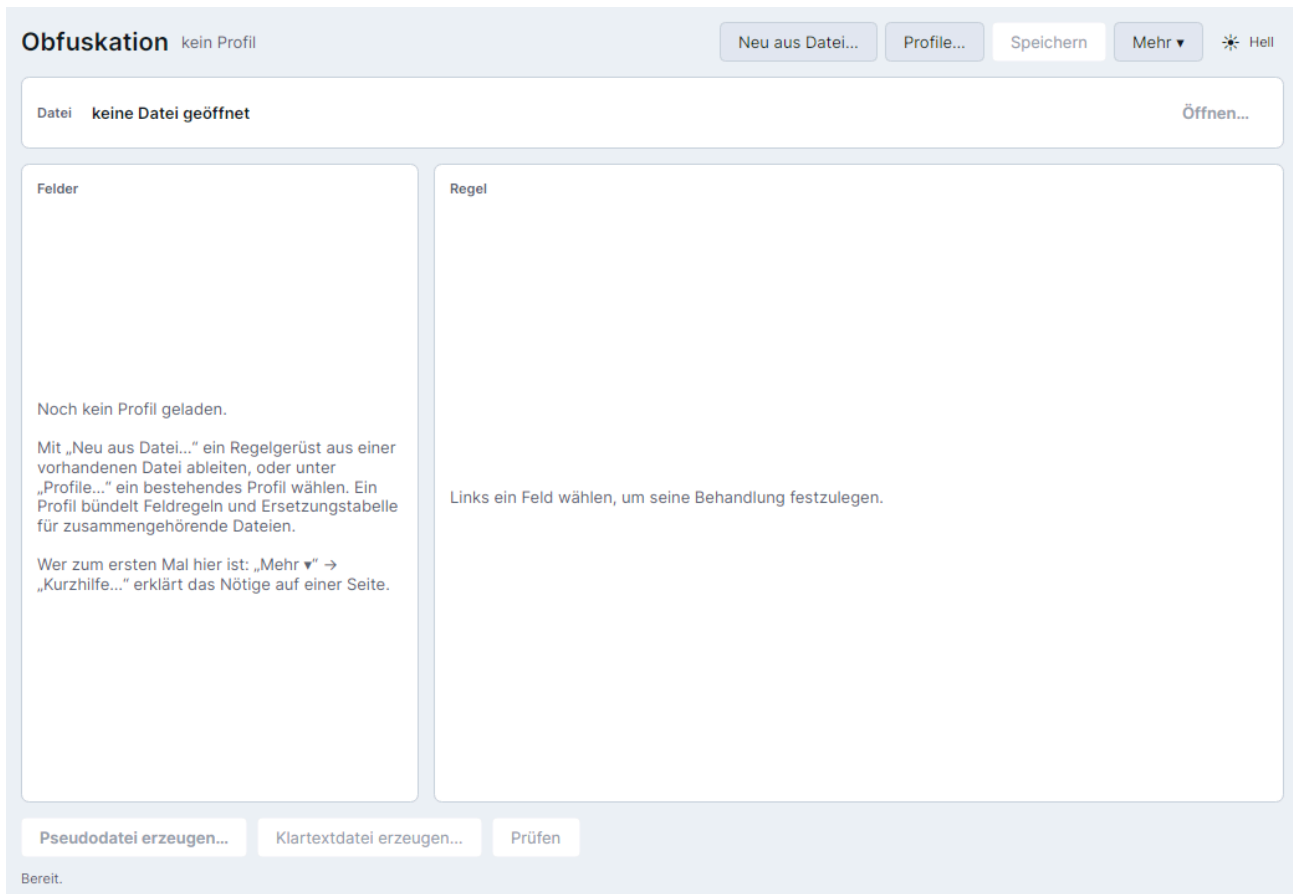
Geschrieben: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/stammdaten.pseudo.klartext.csv

*Klartextdatei erzeugt: 120 Datensätze, 26 ms; Spalte Notiz bleibt als „nicht wiederherstellbar“ gemeldet, weil sie beim Ersetzen geschwärzt wurde.*

Dasselbe funktioniert mit einer Textdatei, die nur die Antwort der KI enthält — dann arbeitet `Klartextdatei erzeugen...` über den gesamten Fließtext, nicht spaltenweise. Das Verfahren dahinter zeigt Abschnitt 10 an einem Kommandozeilenbeispiel mit echten Zahlen.

## 5. Die Oberfläche im Einzelnen

Dieses Kapitel beschreibt die **Dateiansicht** — erreichbar über die Karte „Dateien pseudonymisieren“ der Startseite (Kapitel 1) oder automatisch, wenn ein Profil oder eine Datei bereits beim Start angegeben ist. Die Kopfzeile mit Profilname, „Profile...“, „Mehr“ und dem Themenumschalter ist in allen drei Ansichten sichtbar; **Neu aus Datei...** und **Speichern** dagegen nur hier, weil sie sich auf eine geöffnete Datendatei beziehen, die es in der Text- oder Startansicht nicht gibt.



Dieses Bild zeigt noch den Stand vor der Startseite (Kapitel 1) und wird durch eines der Dateiansicht nach bewusstem Wechsel von der Startseite aus ersetzt.

Neben dem Profilnamen steht bei geladenem Profil ein kleines ⓘ. Ein Klick öffnet ein Erklär-Flyout:

*Ein Profil bündelt die Feldregeln und die Ersetzungstabelle. Alle zusammengehörenden Dateien unter demselben Profil bearbeiten — nur dann bekommt derselbe Klartext in allen Dateien dasselbe Pseudonym. Die Reihenfolge, in der die Dateien geöffnet werden, spielt keine Rolle.*

Direkt unter dem Profilnamen steht, sobald ein Profil geladen ist, eine zweite, kleine Zeile mit der Beschreibung (falls eine hinterlegt ist) und der Tabellenauskunft: `Beschreibung · Tabelle: <Pfad> · N Einträge`. Sie zeigt auf einen Blick, wofür das Profil da ist und wie groß die zugehörige Ersetzungstabelle bereits ist, ohne dass dafür erst das Fenster „Ersetzungstabelle...“ geöffnet werden müsste.

**Dateikarte.** Zeigt Namen, Format, Zeichensatz und Trennzeichen der geöffneten Datei. Läuft eine Datei zum ersten Mal unter dem gerade geladenen Profil — sie steht also noch nicht im Nutzungs-Index dieses Profils (Abschnitt 6) —, erscheint darunter zusätzlich der Hinweis „Diese Datei war bisher nicht Teil des Profils — N neue Felder.“, sofern mindestens ein Feld ohne eigene Regel dabei ist. Er soll verhindern, dass ein neues Feld in einer bekannten Datenart unbemerkt auf die Vorgabe `unknownField` zurückfällt, statt eine bewusste Regel zu bekommen.

**Schnellwahl „Zuletzt ▼“.** Neben **Öffnen...** erscheint diese Schaltfläche, sobald das geladene Profil mindestens eine Datendatei kennt — sie listet die dem Profil bereits bekannten Dateien, mit einem Punkt vor der gerade geöffneten. Ein Klick auf einen Eintrag lädt die Datei sofort neu auf, ohne den Weg über den Öffnen-Dialog; ist sie inzwischen verschoben oder gelöscht worden, bleibt der Eintrag sichtbar, aber ausgegraut — so bleibt erkennbar, dass das Programm die Datei kannte, statt dass sie stillschweigend verschwindet. Am Ende der Liste steht immer ein Eintrag **Öffnen...** als Rückfallweg für neue Dateien. Eine Rückfrage gibt es beim Wechsel bewusst nicht: Eingabedateien werden nie geschrieben, es gibt nichts zu verlieren.

**Hinweise zur Konfiguration.** Lässt sich aus dem geladenen Profil keine gültige Engine aufbauen — etwa weil eine Feldregel einen unbekannten Generator nennt —, erscheint oberhalb der Feldliste eine eigene Karte mit genau den Befunden, die sonst nur die Kommandozeile mit Feldpfad nennt. Sie steht unabhängig von einer Feldauswahl, denn ohne gültiges Profil gibt es keine Felder zum Auswählen und der Hinweisbereich im Regelbereich (unten) bliebe sonst unerreichbar.

**Feldliste mit Statuspunkten.** Links jedes Feld der geöffneten Datei mit einem Punkt davor: gefüllt und türkis heißt *entschieden*, ein roter, hohler Kreis heißt *offen*. Solange auch nur ein Feld offen ist, bricht jeder Lauf ab (Abschnitt 4, Schritt 2). Daneben stehen zwei Schaltflächen: **»Regeln bearbeiten...«** führt in das Fenster „Regeln & Generatoren“ (Reiter „Textregeln“, siehe unten) — derselbe Weg wie in der Textansicht, ohne den Umweg über den kleinen Dialog „Immer ersetzen...“, den es in der Dateiansicht nicht mehr gibt; **»Felder automatisch erkennen...«** (vormals „Muster erkennen...“) schlägt für offene Felder anhand der tatsächlichen Werte einen passenden Generator vor (Kapitel 11).

**Mehrfachauswahl.** Breite Tabellen haben oft ganze Gruppen gleichartiger Spalten. Sie lassen sich zusammen wählen — Strg-Klick für einzelne Felder, Umschalt-Klick für einen Bereich von... bis, Strg+A für alle. Die Überschrift des Regelbereichs nennt dann die Zahl der gewählten Felder, und eine Zeile darunter sagt ausdrücklich, dass die Einstellung für alle davon gilt.

**Regelbereich mit Feldinhalt, Vorschau und Aktion.** Rechts, bei einem einzeln gewählten Feld, zuerst der **Feldinhalt** — bis zu drei Beispielwerte aus der geöffneten Datei — und erst darunter die Auswahl der Aktion und, bei „ersetzen“, des Generators: erst sehen, was im Feld steht, dann entscheiden, welche Behandlung passt. Der Feldinhalt erscheint dabei in jedem Zustand des Feldes, auch solange die Aktion noch auf „offen“ steht oder der gewählte Generator keine Vorschau liefert — gerade dann ist er am wichtigsten, weil die Entscheidung noch aussteht. Sobald ersetzt wird, tritt neben den Beispielwerten zusätzlich ein Pfeil mit dem Pseudonym des ersten Wertes auf. Die Stichprobe funktioniert für CSV (mit dem erkannten Zeichensatz und Trennzeichen, auch bei Anführungszeichen oder dem Trennzeichen selbst im Wert) und für JSON; Textdateien haben keine Felder, dort entfällt sie. Aktion und Generator wirken auf die ganze Auswahl; der Generator dabei nur auf die Felder, die tatsächlich ersetzt werden — ein durchgelassenes Feld in der Auswahl bleibt unberührt. Der Feldinhalt bleibt der Einzelauswahl

vorbehalten: ein Beispielwert aus einem von zwölf Feldern ließe offen, wozu er gehört. Ohne bestehende Ersetzungstabelle ist die Vorschau nur beispielhaft — ein eigener Hinweis sagt das ausdrücklich, weil derselbe Klartext dann bei jedem Blick ein anderes Pseudonym zeigen kann.

*Vorschau ohne bestehende Ersetzungstabelle: Grünwald → Bramkamp, mit dem Hinweis, dass der erste echte Lauf die endgültigen Werte bestimmt.*

**Ergebniskarte.** Erscheint nach jedem der drei Vorgänge unterhalb von Feldliste und Regelbereich: Kopfzeile mit Vorgang, Datensatzzahl, Dauer und Tabellengröße, darunter Zähler je Generator beziehungsweise Textregel und, falls vorhanden, die Liste der Verdachtsfälle.

**Aktionsleiste.** Die drei Schaltflächen **Pseudodatei erzeugen...**, **Klartextdatei erzeugen...** und **Prüfen**, unten im Fenster. Die ersten beiden nennen das Ergebnis statt der Tätigkeit: aus `kunden.csv` wird `kunden.pseudo.csv`, die Eingabedatei bleibt dabei unangetastet. Der frühere Name „Ersetzen“ war doppeldeutig, weil dasselbe Wort im Regelbereich daneben bereits die Behandlung eines einzelnen Feldes bezeichnet (Abschnitt 7) und außerdem nahelegte, die geöffnete Datei werde überschrieben. Bei einer laufenden großen Datei weichen sie einem Fortschrittsbalken samt Zählung und der Schaltfläche **Abbrechen**.

Daneben das Flyout **Alle ▼** mit den Einträgen **Alle Pseudodateien erzeugen...** und **Alle Klartextdateien erzeugen...** — der Sammellauf über alle dem Profil bekannten, noch vorhandenen Dateien (Abschnitt 8). Anders als bei den Einzelläufen erscheint dabei **nur eine einzige Rückfrage** für den ganzen Lauf, nicht eine je Datei; sie nennt die Anzahl der Dateien, das

Namensmuster der Ausgabe und ausdrücklich, wie viele schon vorhandene Zielf Dateien dabei überschrieben würden. **Wichtig:** nach dieser einen Bestätigung überschreibt der Sammellauf ohne weitere Rückfrage — vor dem Klick lohnt sich deshalb ein Blick auf die genannte Anzahl. Jede Ausgabe entsteht neben ihrer Eingabedatei, mit demselben Namenszusatz ( `.pseudo` / `.klartext` ) wie beim Einzellauf. Ein Abbruch währenddessen wirkt vor der nächsten Datei: schon geschriebene Dateien bleiben stehen und werden in der Abschlussmeldung mitgezählt, eine Datei, die nicht mehr existiert oder an der die Verarbeitung scheitert (etwa ein Feld ohne Entscheidung), wird übersprungen und in derselben Meldung namentlich genannt — nichts davon geht unbemerkt unter. Trägt eine bekannte Datei den Zusatz bereits im Namen ( `kunden.pseudo.csv` bei **Alle Pseudodateien erzeugen...**), bleibt sie außen vor: ihr Ausgabenname wäre ihr eigener, der Lauf schreibe also über seine eigene Eingabe. Auch das steht in der Abschlussmeldung.

**Obfuskation** demo ⓘ

Tabelle: /home/gregor/local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ☼ Hell

Datei **buchungen-gross.csv**  
CSV · utf-8 · ' ' Öffnen...

**Felder**

- Belegnummer belegNummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck \*\*\*

**Regel: Belegnummer**

Aktion **ersetzen** ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegNummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau  
14907 → 43062

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-streng.json

*Fortschritt bei einer großen Datei: Balken, laufende Zählung und die Schaltfläche „Abbrechen“ anstelle der drei Vorgänge.*

Ein Abbruch schreibt weder eine Ausgabedatei noch Einträge in die Ersetzungstabelle — nur die Statuszeile vermerkt ihn.

**Obfuskation** demo ⓘ

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ⚙️ Hell

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei **buchungen-gross.csv**  
CSV · utf-8 · " "

Öffnen...

**Felder**

- Belegnummer belegNumber
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck \*\*\*

**Regel: Belegnummer**

Aktion **ersetzen** ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegNumber** eigener Namensraum, wie numericId ▾

Vorschau  
14907 → 43062

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

alle Felder entschieden

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-streng.json

Nach einem Abbruch: „Prüfen abgebrochen. Es wurde nichts geschrieben.“

**Statuszeile.** Die unterste Zeile des Fensters meldet, was gerade geschieht oder zuletzt geschah — vom schlichten „Bereit.“ bis zur Meldung über offene Felder oder Verdachtsfälle.

**Die Nebenfenster**, über **Mehr** erreichbar:

- **Regeln & Generatoren...** — öffnet dasselbe Fenster wie der Knopf „⚙️ Regeln & Generatoren“ in der Kopfzeile (Strg+,), im Reiter „Textregeln“. Siehe unten.
- **Ersetzungstabelle...** — Pfad, Anzahl je Namensraum und die Dateirechte, seit dieser Fassung auch bearbeitbar. Siehe unten.
- **Kurzhilfe...** — kurze Karten für den schnellen Einstieg, im Menü durch einen Trenner von den beiden vorigen Einträgen abgesetzt.
- **Über...** — Fassung, die fünf Hinweise aus Abschnitt 2 im Wortlaut und die verwendeten Pfade.

Die früheren Einträge „Textregeln...“ und „Hauseigene Muster...“ (nur lesend) sind schon länger entfallen; seit dieser Fassung heißt auch das Fenster selbst nicht mehr „Einstellungen“, sondern **„Regeln & Generatoren“** — ein Name, der sagt, was drinsteht, statt eine Verlegenheitsbezeichnung zu sein.

The screenshot shows the 'Obfuskation demo' application. At the top, there's a header with the title 'Obfuskation demo' and a 'Hilf' button. Below the header, a table is listed with the path '/home/gregor/local/share/obfuskation/demo/mapping.json' and 1437 entries. A dropdown menu is open, showing options: 'Textregeln...', 'Ersetzungstabelle...', 'Kurzhilfe...', and 'Über Obfuskation...'. The main interface is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists various fields with their corresponding pseudonyms: 'Personennummer' (numericid), 'Nachname' (lastName), 'Vorname' (firstName), 'Straße' (street), 'PLZ' (postalCode), 'Ort' (city), 'EMail' (email), 'Telefon' (phone), 'Geburtsdatum' (dateShift), and 'Notiz' (\*\*\*). The right panel, titled 'Regel: Personennummer', shows the 'Aktion' set to 'ersetzen' and the 'Generator' set to 'numericid'. A preview section shows '10000' being replaced by '44912'. At the bottom, there are buttons for 'Pseudodatei erzeugen...', 'Klartextdatei erzeugen...', and 'Prüfen'. A status bar at the bottom indicates 'Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json' and 'alle Felder entschieden'.

Das Mehr-Menü, neu aufzunehmen: zeigt noch den Stand vor dieser Fassung.

## Regeln & Generatoren: Textregeln, eigene Generatoren und Spaltenmuster an einem Ort

Erreichbar über den Knopf „**Regeln & Generatoren**“ in der Kopfzeile (immer sichtbar; bei schmalen Fenster, unter 900 Punkten Breite, zeigt er nur noch das Zahnrad , und der Themen-Knopf daneben nur sein Symbol, damit die Zeile nicht überläuft), das Tastenkürzel **Strg+,** „Mehr → Regeln & Generatoren...“ oder — ohne geöffnetes Profil — die Startseite, deren Knopf „**Regeln & Generatoren...**“ denselben Reiter zeigt, dann aber nur mit den Regeln und Generatoren für alle Projekte: eine Hinweiszeile über den Reitern sagt das, und der Fenstertitel endet auf „– alle Projekte“ statt auf den Profilnamen. In der Dateiansicht und der Textansicht führt „**Regeln bearbeiten...**“ ebenfalls hierher, in den Reiter „Textregeln“. Vier Reiter, nach **Thema** statt nach Ablageort — anders als in der Vorfassung gibt es keinen eigenen Reiter mehr für „Projekt“ und „Alle Projekte“:

1. „**Textregeln**“ — eine gemeinsame Liste aus den Regeln des geladenen Profils und der hauseigenen Erweiterungsdatei, zuerst die Projektregeln, dann die globalen. Ohne Profil bleibt der Filter „Zeigen: alle / dieses Projekt / alle Projekte“ verborgen — es gibt dann nur globale Regeln. Jede Zeile nennt Namen, Bereich und, bei einer hauseigenen Regel, ein , wenn die Erweiterungsdatei gesperrt ist; eine globale Regel, die eine gleichnamige Projektregel gerade nicht greifen lässt, erscheint blass.

**Eine neue Regel** entsteht über „+ Neue Regel“ aus einem Beispielwert, ganz ohne regulären Ausdruck: ins Feld „Was wird gesucht?“ tippen, dann **„Alles dieser Form“** (aus FW123456 wird „FW“ + 6 Ziffern, nur zur Wahl, wenn der Wert Ziffern enthält) oder **„Genau dieser Wert“** wählen. Die **Bezeichnung** ganz oben im Formular folgt dabei dem Beispielwert ( FW123456 → fw ), bis sie von Hand geändert wird — etwa ein vorgeschlagenes nummer zu „Kreditkartennummer“. Heißt eine andere Regel genauso, steht darunter sofort ein Hinweis: im selben Bereich ist der Name doppelt vergeben, über die Bereichsgrenze hinweg ersetzt die Projektregel die gleichnamige Regel für alle Projekte. Wählt ein Freitextfeld (Aktion „Freitext durchsuchen“) Regeln namentlich aus, zieht „Übernehmen“ eine Umbenennung dort automatisch nach. Andere Projekte, die eine Regel für alle Projekte namentlich auswählen, müssen das selbst nachziehen. Wer einen regulären Ausdruck selbst schreiben will oder muss, wählt **„Eigener Ausdruck (für Profis)“** — der „?“-Knopf daneben öffnet einen Spickzettel mit den häufigsten Kürzeln, zwei Beispielen und dem Hinweis, dass eine KI-Anwendung wie Claude oder ChatGPT einen solchen Ausdruck zuverlässig schreibt, samt **„Anfrage für die KI kopieren“** — die Vorlage verlangt ausdrücklich **ausgedachte** Beispiele, nie echte Werte. Ein unpassendes oder zu weit gefasstes Muster wird sofort gemeldet: leer oder ungültig als Fehlertext, „trifft auch leeren Text“ als Warnung.

**„Gilt für“** entscheidet zwischen „Dieses Projekt“ und „Alle Projekte“ und lässt sich jederzeit umschalten (nutzt die Regel einen eigenen Generator, der im Ziel noch nicht existiert, wird er mitkopiert statt verschoben, damit die Quelle funktionsfähig bleibt). Das Gleiche gilt, wenn eine schon globale Regel nachträglich einen Generator wählt, den es bislang nur im Projekt gibt — ein Hinweis unter der Generator-Auswahl sagt das vorher, mitkopiert wird er beim „Übernehmen“ des Fensters. Ist die Erweiterungsdatei gesperrt, ist die Wahl „Alle Projekte“ gesperrt, mit dem Grund im Tooltip. Eine gesperrte hauseigene Regel trägt zusätzlich den Knopf **„Für dieses Projekt anpassen“**: er legt eine bearbeitbare Kopie mit demselben Namen im Profil an, die die hauseigene Regel für dieses Projekt ersetzt, ohne die Erweiterungsdatei anzufassen.

Unter „Erweitert“ stehen Priorität (höhere gewinnt bei Überlappung), „Groß-/Kleinschreibung egal“ und **„Ersetzte Gruppe“**: 0 ersetzt den ganzen Treffer, eine höhere Zahl nur die genannte Gruppe des Musters — bei einem eigenen Ausdruck wie IBAN:\s\*(\S+) mit Gruppe 1 bleibt „IBAN:“ stehen. Hat das Muster diese Gruppe gar nicht, warnt das Feld sofort: die Regel fände sonst nie etwas. Die **Erprobung** darunter zeigt sofort, was im Probetext greift — dieselbe Vereinigung aus Profil- und Erweiterungsregeln wie ein echter Lauf.

2. **„Eigene Generatoren“** — wie zuvor die Abschnitte „Dieses Projekt“ und „Alle Projekte“ (🔒 bei gesperrter Erweiterungsdatei), jetzt aber nur noch zum Lesen: Name, Art (in Worten, etwa „allgemeine Kennung (TOK\_...“, mit Kennzeichnung davor“) und eine Kurzfassung der wichtigsten Optionen, etwa „Kennzeichnung FW~“ oder „bis ± 30 Tage · 2 eigene Formate“. Ein Eintrag, der einen eingebauten Generator umstellt (Kapitel 11), trägt zusätzlich „·“ stellt den eingebauten Generator um“. Oben der Knopf **„+ Neuer Generator...“**, an jeder Zeile **„Bearbeiten...“** und **„Entfernen“** — Name, Art und alle Optionen ändert man jetzt

ausschließlich im Generator-Dialog (siehe unten), nicht mehr in der Zeile selbst. „Entfernen“ ist gesperrt, solange noch eine Regel oder ein Feld den Generator nutzt, mit einem Tooltip, der sie nennt — außer bei einer Umstellung: dort setzt „Entfernen“ nur die eingebaute Vorgabe zurück und bleibt darum auch bei Verwendung möglich. „Bearbeiten...“ bleibt bei Verwendung ebenfalls möglich, sperrt in diesem Fall aber Name und Art im Dialog.

3. **„Spalten-Vorschläge“** — die **Spaltenmuster** ( `fieldRules` , Kapitel 11) der Erweiterungsdatei: Muster für den Spaltennamen (mit demselben „?“-Knopf, hier mit Beispielen für Spaltennamen wie `.*iban.*` ), Generator, „Groß-/Kleinschreibung egal“ und Kommentar. Jede Zeile hat „↑“/„↓“ (die erste passende Zeile gewinnt) und „Entfernen“; unten „Hinzufügen“. Gesperrt, wenn die Erweiterungsdatei nicht beschreibbar ist.
4. **„Ablageort“** — Pfad der geltenden Datei, ihre Reichweite (neben der Programmdatei oder im persönlichen Konfigurationsordner) und Zustand („bearbeitbar“ oder der Grund der Sperre — die Datei ist schreibgeschützt, ihr Ordner ist es, oder sie ist kaputt), dazu die Liste aller geprüften Fundorte. Die Knöpfe **„Ordner öffnen“** und **„Im Editor öffnen“** führen direkt zur Datei.

**Der Generator-Dialog** (neu, „+ Neuer Generator...“ bzw. „Bearbeiten...“) fragt Bezeichnung, **Grundlage** und die zur Grundlage passenden Optionen ab. Die Grundlage ist **nicht** dieselbe Liste wie unter „Ersetzen durch“: dort stehen alle eingebauten Generatoren, hier nur die zwölf, die überhaupt eigene Einstellungen haben — `token` , `expression` , `pattern` , `wordlist` , `partialMask` , `redact` , `email` , `iban` , `bic` , `dateShift` , `dateRange` und `dateGeneralize` , jede Zeile mit Titel und Beispielwert. Drei eigene Blöcke dazu: **„Domain“** (nur `email` , Vorgabe `example.invalid` ), **„Land“** (nur `iban` / `bic` , zweistelliger Ländercode, Vorgabe `DE` ) und **„Eigene Datumsformate“** (für alle drei Datumsarten, ein Format je Zeile, geprüft vor den eingebauten). Eine Domain, die nicht erkennbar reserviert ist (etwa nicht auf `.test` oder `.invalid` endet), bekommt eine Warnung: die erzeugten Adressen könnten sonst echten Postfächern gehören. Bei „Datum verschoben“ ( `dateShift` ) stellt man zusätzlich die **höchste Verschiebung** in Tagen ein (1 bis 36 500, Vorgabe 400); die tatsächliche Verschiebung wird daraus je Projekt fest ausgewürfelt. Achtung beim Bearbeiten: Diese Art hat keine Ersetzungstabelle, sie rechnet nur zurück. Wer den Wert eines schon benutzten Generators ändert, kann ältere Pseudodateien danach nicht mehr korrekt zurückführen — der Dialog warnt davor, sobald der Wert abweicht. Für die drei Datumsarten nimmt die Vorschau ein Datum als Beispiel, für `email` , `iban` und `bic` einen passenden Musterwert. Die übrigen eingebauten Generatoren (etwa `numericId` ) lassen sich weiterhin als eigener Namensraum nutzen, aber nur noch über die Konfigurationsdatei anlegen; ein so angelegter Generator bekommt beim Bearbeiten einen eigenen Listeneintrag mit dem Hinweis „Diese Art hat hier keine Einstellungen — sie trennt nur die Ersetzungstabelle.“ Ein Eintrag, der stattdessen einen eingebauten Generator **umstellt** (Kapitel 11), öffnet mit fest stehender Bezeichnung und Grundlage, samt Hinweis, dass beides am Namen hängt; „Entfernen“ setzt in diesem Fall nur die eingebaute Vorgabe zurück und bleibt darum auch dann möglich, wenn noch Regeln den Namen verwenden. Darunter „Gilt für“ (beim Anlegen wählbar, beim Bearbeiten nur als Text) und eine **Vorschau**: zu einem Beispielwert

bis zu drei Ergebnisse, eines je Zeile, mit gleichbleibendem Zufall während des Tippens, dazu der Hinweis „Nur Beispiele – die echten Werte entstehen beim Lauf.“ Wird der Generator schon irgendwo verwendet, sperrt der Dialog Bezeichnung und Grundlage, mit einem Hinweis, wer ihn verwendet — nur die Optionen bleiben änderbar. Derselbe Dialog öffnet sich auch aus dem Formular einer Textregel heraus („Neuer Generator...“ neben „Ersetzen durch“) und aus dem Dialog „Immer ersetzen...“.

Ist die Erweiterungsdatei gesperrt, erscheint zusätzlich eine **Sperrleiste** oben im Fenster, auf jeder Seite: „🔒 Regeln für alle Projekte sind nur lesbar: <Grund>“ mit dem Knopf „Details“, der zum Reiter „Ablageort“ führt. Trägt die Datei von Hand gepflegte Kommentare, entsteht beim Speichern eine Sicherungskopie ( `.bak` ), wie beim Dialog „Immer ersetzen...“ — der Hinweis dazu steht in der Fußzeile.

Das Fenster arbeitet auf **Kopien** von Profil und Erweiterung. **Abbrechen** verwirft sie einfach. **Übernehmen** prüft zuerst — Fehler erscheinen als Liste, bei einer Textregel mit Name und Bereich statt eines rohen Pfads („Regel „fw“ (Dieses Projekt): ...“), und blockieren — und schreibt bei Erfolg beide geänderten Bereiche zurück: die Erweiterungsdatei auf die Platte, das Profil in die laufende Sitzung (Sternchen im Titel wie bei jeder anderen Änderung). Schließen des Fensters mit ungespeicherten Änderungen (über die Titelleiste) fragt nach: „Übernehmen / Verwerfen / Weiter bearbeiten“.

Textregeln greifen in Freitextfeldern und in unstrukturierten Dateien. Sie sind ein Ausschlussverfahren: was kein Muster trifft, bleibt stehen. Unten lässt sich jedes Muster an echtem Text erproben — zu weit gefasste Muster fallen dort sofort auf.

**Regeln**

- iban · 100
- email · 90
- bic · 85
- phone · 80

Hinzufügen
Entfernen

**Regel**

Name
iban

Muster
**`\b[A-Z]{2}\d{2}(?:[ ]?[A-Z0-9]{4}){2,7}(?:[ ]?[A-Z0-9]{1,4})?\n`**

Generator
iban
IBAN mit gültiger Prüfziffer

Priorität
100
☐ Groß-/Kleinschreibung egal
höhere Priorität gewinnt bei Überlapp

**Erprobung**

Herr Max Mustermann, IBAN DE0212030000000202051, erreichbar unter max.mustermann@beispiel.de oder +49 30 12345678.  
Rechnung 2024-0815 vom 15.03.2024, Betrag 1.234,56 EUR.

3 Treffer

iban

Zeile 1

DE0212030000000202051

email

Zeile 2

max.mustermann@beispiel.de

phone

Zeile 2

+49 30 12345678

Schließen

Das Fenster „Regeln & Generatoren“, neu aufzunehmen — der Dateiname ist aus einer Vorfassung übernommen (damals das Fenster „Textregeln“, dann „Einstellungen“), das Bild

*selbst zeigt noch einen älteren Stand.*

## Ersetzungstabelle: Werte gezielt einsehen und löschen

Wie zuvor stehen Pfad, Dateirechte und die Anzahl je Namensraum oben — kein Wert ist zu sehen, solange niemand ausdrücklich nachfragt. Neu:

- An jedem Namensraum ein Knopf „**Leeren...**“, der alle seine Einträge auf einmal löscht.
- Der Knopf „**Werte anzeigen**“ (immer aus beim Öffnen), davor der Warnhinweis „Die Tabelle enthält alle Echtdateien. Nur einblenden, wenn niemand mitliest.“ Eingebledet erscheinen ein Suchfeld (filtert über Klartext *und* Pseudonym, ohne Rücksicht auf Groß-/Kleinschreibung), eine Namensraum-Auswahl („alle“ oder ein bestimmter) und die Tabelle selbst, mit Mehrfachauswahl und dem Knopf „**Ausgewählte löschen...**“.

Vor jedem Löschen (einzeln oder „Leeren...“) eine Rückfrage: bereits erzeugte Pseudodateien mit diesen Pseudonymen lassen sich an den betroffenen Stellen nicht mehr zurückübersetzen; ein neuer Lauf vergibt für denselben Klartext voraussichtlich wieder dasselbe Pseudonym, weil Salt und Berechnung unverändert bleiben. Pseudonyme selbst lassen sich **nicht ändern**, nur löschen — ein geändertes Pseudonym hätte mit bereits erzeugten Pseudodateien nichts mehr zu tun. Läuft parallel ein anderer Vorgang auf derselben Tabelle, meldet das Löschen „Die Tabelle ist gerade durch einen Lauf gesperrt“, statt etwas zu verändern.

**Diese Datei enthält sämtliche Echtdaten**

Sie ist das schützenswerteste Artefakt des ganzen Vorgangs — niemals in ein Repository, niemals in ein Verzeichnis, aus dem Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt. Deshalb werden hier nur Anzahlen gezeigt, keine Werte.

Profil    demo

Datei    /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json

Rechte   0600   (nur für Sie lesbar)

| Namensräume |     |
|-------------|-----|
| belegNummer | 767 |
| bic         | 5   |
| city        | 12  |
| email       | 109 |
| firstName   | 30  |
| iban        | 120 |
| lastName    | 23  |
| numericId   | 120 |
| .           | ... |

**1437 Einträge insgesamt**
Schließen

*Die Ersetzungstabelle, neu aufzunehmen: zeigt noch den älteren, rein lesenden Stand ohne „Werte anzeigen“, Suche und Löschen.*

**Kurzhilfe.** Fenster mit dem Titel „Kurzhilfe“ und dem Untertitel „Das Wichtigste in zwei Minuten“, gegliedert in sechs Karten: wofür das Programm überhaupt da ist, samt dem Warnhinweis, dass es sich um Pseudonymisierung und nicht um Anonymisierung handelt; was ein Profil ist und wozu es gut ist — in der Akzentfarbe hervorgehoben, mit dem Beispiel stammdaten.csv/buchungen.csv, dem Hinweis, dass die Reihenfolge der bearbeiteten Dateien keine Rolle spielt, und dem tatsächlichen Ablageort der Profile auf diesem Rechner; der Weg durch das Programm in fünf nummerierten Schritten; die Abgrenzung zweier leicht zu verwechselnder Wörter — „ersetzen“ im Regelbereich betrifft nur das eine gewählte Feld, die Schaltflächen unten betreffen die ganze Datei; der Schutz der Ersetzungstabelle, in Fehlerfarbe abgesetzt; und, falls das nicht reicht, der Verweis auf diese Anleitung und auf `obfuskation --help`.

## Kurzhilfe

Das Wichtigste in zwei Minuten

### Wofür dieses Programm da ist

Sie haben eine Datei mit echten Daten und wollen sie weitergeben — etwa an eine KI, an einen Dienstleister oder in ein Testsystem. Obfuskation tauscht die Echtwerte gegen erfundene, aber gleich aussehende Werte aus. Aus der Antwort, die Sie zurückbekommen, holt es die Echtwerte wieder hervor.

Das ist Pseudonymisierung, keine Anonymisierung: der Bezug bleibt herstellbar — für Sie und für jeden, der an die Ersetzungstabelle kommt.

### Was ein Profil ist — und wozu es gut ist

Ein Profil hält zweierlei zusammen: die Regeln, was mit jedem Feld geschehen soll, und die Ersetzungstabelle, in der steht, welcher Echtwert zu welchem Pseudonym gehört.

Warum das nötig ist, zeigt sich, sobald mehrere Dateien zusammengehören. Stehen Kunden in stammdatens.csv und ihre Buchungen in buchungen.csv, muss die Kundennummer 10000 in beiden Dateien dasselbe Pseudonym bekommen — sonst zerfällt die Verbindung, und die Beispieldaten sind wertlos. Genau das leistet ein gemeinsames Profil.

Und nur mit derselben Ersetzungstabelle lässt sich später eine Antwort wieder auf die Echtwerte zurückführen. Ein anderes Profil heißt: andere Tabelle, keine Zuordnung.

#### Praktisch heißt das:

Profil einmal öffnen, dann alle zusammengehörenden Dateien nacheinander bearbeiten. Die Reihenfolge spielt keine Rolle — der Zusammenhang hängt am Profil, nicht am Dateinamen.

Für einen anderen Datenbestand ein eigenes Profil anlegen. Unter „Profile...“ sehen Sie alle, mit den Dateien, die dazugehören.

Profile liegen unter `/tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/cfg/obfuskation/profile`

### Der Weg durch das Programm

1. Profil wählen: „Neu aus Datei...“ leitet aus einer vorhandenen Datei ein Regelgerüst ab, „Profile...“ öffnet ein vorhandenes.
2. Datei öffnen. Links erscheint jedes Feld mit einem Punkt: gefüllt heißt entschieden, ein offener Kreis heißt, dass die Entscheidung noch fehlt.
3. Jedes Feld entscheiden. Solange auch nur eines offen ist, wird bewusst nichts geschrieben — versehentlich durchgereichte Echtdaten wären der teure Fehler.
4. „Pseudodatei erzeugen...“ schreibt eine neue Datei; aus kunden.csv wird kunden.pseudo.csv. Die Eingabedatei bleibt unangetastet.
5. „Prüfen“ vor der Weitergabe: es durchsucht die erzeugte Datei nach Resten von Echtdaten. Erst danach weitergeben.

Kommt die Antwort zurück, führt „Klartextdatei erzeugen...“ die Pseudonyme wieder auf die Echtwerte zurück — auch in freiem Text, nicht nur in Tabellen.

Schließen

Das Fenster „Kurzhilfe“: sechs Karten von „Wofür dieses Programm da ist“ bis „Wenn das nicht reicht“, mit dem tatsächlichen Ablageort der Profile.



## Obfuskation

Fassung 1.1.0  
Reversible Pseudonymisierung von Beispieldaten  
Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic)

### Bitte im Blick behalten

1. Das Werkzeug pseudonymisiert, es anonymisiert nicht. Postleitzahl, Geburtsjahr und Kontostand zusammen können weiterhin auf eine Person zurückführen. Ob das vertretbar ist, entscheidet der Datenschutzbeauftragte.
2. Die Ersetzungstabelle enthält sämtliche Echtdaten. Niemals in ein Repository, niemals dorthin, wo Dateien nach außen gehen, niemals in ein Backup, das das Haus verlässt.
3. Textregeln sind ein Ausschlussverfahren. Was kein Muster trifft, bleibt stehen — Namen und Adressen in Freitext lassen sich nicht zuverlässig erkennen. Dort im Zweifel „redact“ oder „drop“ wählen.
4. Vor jeder Weitergabe prüfen. Nicht optional.
5. Die Ausgabe erkennbar benennen, damit Original und Pseudonymisat nicht verwechselt werden.

#### Pfade

Ersetzungstabelle  
`/home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json`

Einstellungen der Oberfläche  
`/tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/cfg/obfuskation/gui.json`

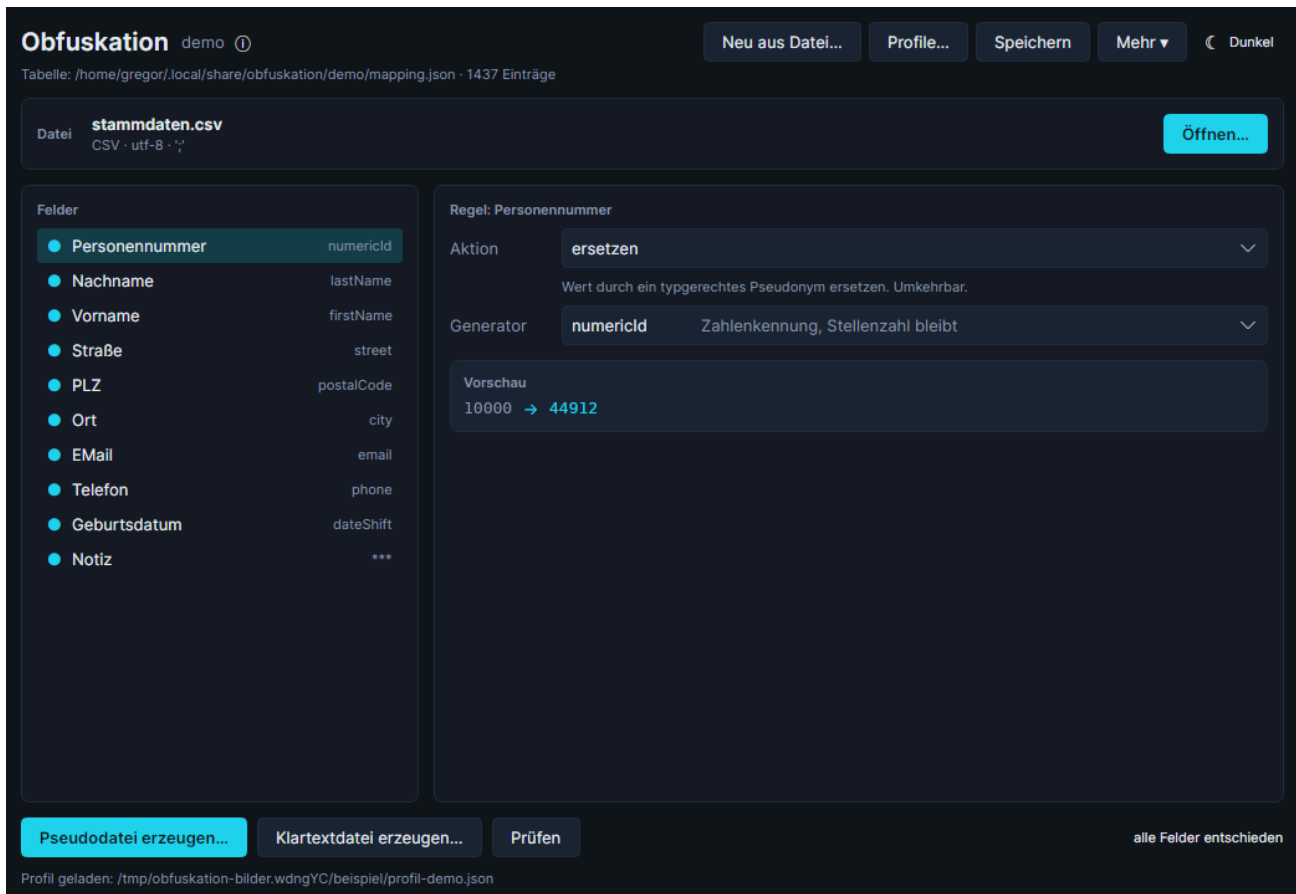
Auf der Kommandozeile

Schließen

Das Über-

Fenster mit Fassung, den fünf Hinweisen und den verwendeten Pfaden.

**Themenswitcher.** Oben rechts, drei Zustände im Wechsel: Systemvorgabe, Dunkel, Hell. Die Wahl merkt sich die Oberfläche zwischen zwei Starts.



*Dunkles Thema: Vorschau und Statuspunkte bleiben lesbar, die Akzentfarbe wechselt auf Hellblau.*

## 6. Profile verwalten

Ein Profil bündelt zwei Dinge, die zusammengehören: die Feldregeln (was mit welcher Spalte geschieht) und den Bezug zur Ersetzungstabelle (welche Pseudonyme dabei entstehen). Solange mehrere Dateien unter demselben Profil laufen, bekommt derselbe Klartext überall dasselbe Pseudonym — das ist der ganze Witz an einem Profil, und der Grund, warum es in der Kopfzeile eigens erklärt wird (Abschnitt 5).

**Wo ein Profil liegt.** Neu angelegte Profile landen als Vorgabe unter

`~/.config/obfuskation/profile/<name>.json` — ein fester, zentraler Ort, den die Übersicht (siehe unten) durchsuchen kann. Eine projektlokale `obfuskation-projekt.json`, wie sie `obfuskation init` ohne weitere Angaben anlegt, bleibt gleichwertig möglich; sie erscheint in der Übersicht über die Zuletzt-Liste, sobald sie einmal geöffnet wurde. Eine vorhandene `obfuskation.json` mit Profilinhalten (`profileName` oder `fields`) wird weiterhin unter ihrem alten Namen gefunden.

## Anlegen

Der Dialog **Neues Profil** (über **Neu aus Datei...**, nach der Wahl der Beispieldatei) fragt drei Dinge ab: den **Namen** (vorbelegt aus dem Dateinamen der Beispieldatei, frei änderbar), eine freie **Beschreibung** und den **Ablageort**. Der Ablageort folgt dem Namen live — wird der Name geändert, läuft der vorgeschlagene Pfad automatisch mit —, es sei denn, über **Anderer Ort...** wurde von Hand ein eigener Pfad gewählt; von da an folgt er dem Namen nicht mehr. Eine Erklärzeile zeigt zusätzlich live, wo die Ersetzungstabelle entstehen wird, denn dieser Pfad hängt am Namen und ändert sich nicht mehr mit, sobald das Profil einmal existiert (siehe „Umbenennen“ unten).

Existiert am gewählten Ablageort bereits ein Profil, ist **Anlegen** gesperrt — sonst ginge dessen Regelwerk kommentarlos verloren. Es bleiben zwei Wege: **Stattdessen öffnen** lädt das vorhandene Profil, oder Name beziehungsweise Ort werden geändert. Ein Klick auf **Anlegen** speichert das neue Profil sofort — es hat damit von Anfang an einen Pfad, erscheint in der Übersicht, und die Feldregeln stehen weiterhin alle auf „offen“, bis sie durchgegangen werden (Abschnitt 4, Schritt 2).

Der

*Anlegen-Dialog: Name, Beschreibung, Ablageort mit Erklärzeile zur Ersetzungstabelle.*

## Übersicht

Die Schaltfläche **Profile...** in der Kopfzeile öffnet das Fenster **Profile**: alle Profile aus dem zentralen Ordner, dazu die zuletzt geöffneten und die im Nutzungs-Index gemerkten. Die drei Spaltenköpfe **Name**, **Zuletzt benutzt** und **Geändert** sind Sortierschaltflächen — ein Klick sortiert danach, ein zweiter Klick dreht die Richtung um; die Wahl bleibt über einen Neustart hinweg gemerkt. Das Suchfeld darüber filtert über Name, Beschreibung und die Pfade der zugehörigen Dateien. Zur ausgewählten Zeile zeigt eine Detailzeile darunter den vollen Pfad, die Ersetzungstabelle samt Anzahl der Einträge und die zuletzt bearbeiteten Dateien.

Ein Profil bündelt Feldregeln und Ersetzungstabelle. Alle Dateien, die zusammengehören, unter demselben Profil bearbeiten.

Suchen nach Name, Beschreibung oder Dateipfad...

| Name | Dateien       | Zuletzt benutzt ▼ | Geändert   |
|------|---------------|-------------------|------------|
| demo | keine Dateien | nie               | 07.09.2026 |

Ausgewählt: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json  
Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Öffnen Umbenennen... Aus Datei wählen... Aus Liste entfernen

Die Profilübersicht: sortierbare Liste, Suchfeld und Detailzeile zum ausgewählten Profil.

Ein Profil, das sich nicht laden lässt (kaputtes JSON, gelöschte Datei), erscheint in Fehlerfarbe mit der Meldung im Klartext; **Öffnen** ist dafür abgeblendet, **Aus Liste entfernen** bleibt möglich. Über **Aus Datei wählen...** lässt sich außerdem, wie bisher, ein Profil über einen gewöhnlichen Dateidialog öffnen — etwa eines, das (noch) nicht im zentralen Ordner liegt.

**Aus Liste entfernen** blendet den Eintrag **dauerhaft** aus der Übersicht aus — die Profildatei selbst bleibt dabei unangetastet. Der Grund für diese Schaltfläche liegt im sogenannten Nutzungs-Index (`profil-index.json` im Konfigurationsverzeichnis): er merkt sich, welche Datendateien zuletzt unter welchem Profil bearbeitet wurden, damit die Übersicht überhaupt etwas zum Anzeigen hat. Dort stehen ausschließlich **Pfade**, nie Inhalte oder Werte aus den bearbeiteten Dateien — ein Pfad kann aber schon für sich verraten, woran gearbeitet wurde. Wer das nicht möchte, blendet den betreffenden Eintrag einfach über diese Schaltfläche aus; an der Datei selbst ändert sich dadurch nichts, und der zentrale Profilordner wird bei jedem Aufbau der Übersicht weiterhin vollständig durchsucht — ohne dieses dauerhafte Ausblenden käme ein entfernter Eintrag darüber sofort zurück, nur ohne seine Nutzungsdaten. Über **Aus Datei wählen...** lässt sich ein ausgeblendetes Profil jederzeit wieder erreichen.

**Profil löschen...** geht einen Schritt weiter und entfernt die Profildatei **endgültig** von der Platte. Eine Rückfrage sagt vorab ausdrücklich, dass die zugehörige Ersetzungstabelle sämtliche Echtwerte enthält und ihr Verlust den Rückweg zu den Originaldaten unmöglich macht; zur Wahl

stehen **Nur Profil** und **Profil und Tabelle**. Das gerade im Hauptfenster geöffnete Profil lässt sich auf diesem Weg nicht löschen — die laufende Sitzung würde sonst mit einer verschwundenen Datei weiterarbeiten.

## Umbenennen

**Umbenennen...** in der Übersicht öffnet zunächst eine Rückfrage, die genau sagt, was geschieht, bevor irgendetwas passiert: die Ersetzungstabelle bleibt unter ihrem bisherigen Pfad stehen und behält **alle** Einträge — ein Umbenennen erzeugt also keine neuen Pseudonyme und macht keine bestehenden ungültig. Nur der Profilname selbst ändert sich, und zwar an zwei Stellen zugleich: im Profil und, falls die Tabelle schon existiert, auch in ihr — ohne diesen zweiten Schritt würde jeder folgende Lauf mit der Meldung „Der Mapping-Store gehört zum Profil ...“ warnen, weil Profilname und der in der Tabelle hinterlegte Name dann auseinanderliefen.



*Die Rückfrage*

*vom Umbenennen: sagt vorab, dass die Ersetzungstabelle unverändert bleibt.*

Liegt die Profildatei im zentralen Ordner **und** trug ihr Dateiname bislang den alten Profilnamen, wird sie passend mitbenannt. In zwei Fällen bleibt der Dateiname dagegen unangetastet und nur der Name *im* Profil ändert sich: wenn die Datei nicht im zentralen Ordner liegt (etwa eine projektlokale `obfuskation-projekt.json`), oder wenn der neue Name im zentralen Ordner bereits einer anderen Datei gehört — in diesem Fall würde ein Mitbenennen sonst ein fremdes Profil überschreiben. Ist das gerade im Hauptfenster geöffnete Profil betroffen, zieht die laufende Sitzung automatisch nach.

## Ungespeicherte Änderungen

Sowohl das Schließen des Fensters als auch ein Profilwechsel — über **Profile...**, **Neu aus Datei...** oder das Öffnen eines anderen Profils aus der Übersicht — fragen nach, falls das gerade geladene Profil noch ungespeicherte Änderungen hat. Die Rückfrage bietet drei Wege: **Speichern** sichert zuerst und macht danach weiter, **Verwerfen** wirft die Änderungen weg, **Abbrechen** hält am bisherigen Zustand fest, ohne dass irgendetwas geschieht. Ohne bewusste Wahl (etwa beim Schließen über die Titelleiste) gilt die vorsichtige Richtung: wie **Abbrechen**, nie wie **Verwerfen**.

Das Profil „demo“ hat ungespeicherte Änderungen. Speichern, bevor fortgefahren wird?

Abbrechen

Verwerfen

Speichern

Die Rückfrage bei ungespeicherten Änderungen: Speichern, Verwerfen oder Abbrechen.

## 7. Behandlungen und Generatoren

Jedes Feld bekommt genau eine Behandlung:

| Behandlung                      | Wirkung                                                | Umkehrbar |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ersetzen (pseudonymize)         | Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen         | ja        |
| durchlassen (passthrough)       | Wert unverändert übernehmen                            | —         |
| Freitext durchsuchen (scanText) | Inhalt mit Textregeln durchsuchen und Treffer ersetzen | ja        |
| schwärzen (redact)              | durch *** ersetzen                                     | nein      |
| Feld entfernen (drop)           | Feld ganz aus der Ausgabe entfernen                    | nein      |
| offen (error)                   | Entscheidung fehlt, Lauf bricht ab                     | —         |

**Wann welche Wahl richtig ist:** „ersetzen“ für alles mit erkennbarem Personen- oder Sachbezug und festem Format — Namen, Kontonummern, IBAN, E-Mail. „durchlassen“ nur für Werte ohne Personenbezug, die für die Auswertung gebraucht werden, etwa Beträge. „schwärzen“ oder „Feld entfernen“, wenn der Inhalt nicht gebraucht wird oder sich nicht zuverlässig erkennen lässt. „Freitext durchsuchen“ ist die Ausnahme, nicht die Regel — dazu jetzt das Lehrbeispiel.

Generatoren stehen zur Auswahl, sobald ein Feld auf „ersetzen“ steht:

| Generator                       | Ergebnis                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| personName, firstName, lastName | Namen aus eingebetteten deutschen Wortlisten                         |
| companyName                     | Firmenname mit Rechtsform                                            |
| iban                            | Ländercode und Länge des Originals, Prüfziffer nach ISO 7064 korrekt |
| bic                             | gültiges BIC-Format                                                  |
| email                           | Adresse unter example.invalid (per RFC 2606 reserviert)              |
| phone                           | Ziffern ersetzt, Gliederung des Originals erhalten                   |

| Generator                | Ergebnis                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| numericId                | Stellenzahl erhalten, führende Nullen bleiben                                                                |
| dateShift                | alle Daten um denselben Betrag verschoben — Reihenfolge und Abstände bleiben                                 |
| dateRange                | zufälliges Datum aus einem Zeitraum; ohne Angabe bleibt das Kalenderjahr des Originals erhalten              |
| dateGeneralize           | auf Monats-, Quartals- oder Jahresanfang gerundet — <b>nicht umkehrbar</b>                                   |
| pattern                  | Wert nach Zeichenmaske, ohne Angabe formaterhaltend aus dem Original abgeleitet — Einzelheiten in Kapitel 11 |
| expression               | Wert nach einem RegEx-ähnlichen Ausdruck, etwa ein KFZ-Kennzeichen — Einzelheiten in Kapitel 11              |
| wordlist                 | Wert aus einer eigenen Werteliste                                                                            |
| partialMask              | teilweise maskiert, Anfang und Ende bleiben sichtbar — <b>nicht umkehrbar</b>                                |
| street, city, postalCode | Anschriftsbestandteile aus Wortlisten                                                                        |
| token                    | generisch TOK_A1B2C3D4                                                                                       |
| redact                   | fest ***, oder ein eigener Platzhalter für diesen Namensraum                                                 |

## Lesbare Tokens: Präfix

Für Felder, die keinem eingebauten Generator entsprechen, bleibt `token` als generische Kennung übrig — `TOK_A1B2C3D4` sagt aber nichts darüber aus, wofür der Wert steht. Ein Präfix schafft das:

```
"generators": {
  "artikelKategorie": { "type": "token", "prefix": "Artikelkategorie~" }
},
"fields": [
  { "match": "Artikelkategorie", "action": "pseudonymize", "generator":
    "artikelKategorie" }
]
```

JSONC

Aus `TOK_A1B2C3D4` wird `Artikelkategorie~TOK_A1B2C3D4`. Erlaubt sind Buchstaben, Ziffern, `-` und `_`, abgeschlossen mit `~` oder `_`, höchstens 32 Zeichen — jede Verletzung meldet die Profilprüfung als Befund. **Das Präfix gilt nur für `token`**, weil jeder andere Generator das Format seines Wertes trägt (eine gültige IBAN, ein verschobenes Datum); ein Präfix würde das zerstören.

`init` schlägt für Spalten ohne passenden eingebauten Generator automatisch einen solchen Namensraum vor — die Regel steht trotzdem auf `error`, bis ein Mensch sie bestätigt. In der Oberfläche lässt sich das Präfix direkt an der Regelkarte im Feld „Kennzeichnung“ setzen, sobald die Behandlung auf „ersetzen“ und der Generator auf `token` (oder einen eigenen, darauf aufbauenden Namensraum) steht.

#### Drei Dinge, auf die zu achten ist:

- **Präfix nachträglich setzen, wenn schon ein Mapping existiert:** Alte Einträge bleiben ohne Präfix, neue bekommen eines. Die Rückübersetzung funktioniert für beide, weil gegen die gespeicherten Pseudonyme nachgeschlagen wird — der Bestand liest sich dann aber gemischt. **Empfehlung: das Präfix vor dem ersten Lauf festlegen.**
- **Präfix als Datenwert:** `scan` prüft per Substring, ob Klartexte noch irgendwo stehen. Ist das Präfix selbst ein Wert des Bestands, gäbe es Fehlalarme. In der Praxis ausgeschlossen, wenn das Präfix aus dem Feldnamen stammt.
- **Lesbarkeit der `mapping.json`** sinkt leicht, weil die Pseudonyme das Präfix tragen. Akzeptabel: die Datei ist das sensibelste Artefakt und nicht zum Lesen gedacht.

#### Lehrbeispiel: Freitext gehört auf `redact`, nicht auf `scanText`

Im Demo-Bestand steht `buchungen.csv` mit einer Spalte `Verwendungszweck` zunächst auf `scanText` mit den Mustern für IBAN, E-Mail und Telefon. Nach dem Ersetzen meldet `Prüfen`:

1112 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

**Obfuskation** demo ⓘ

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Neu aus Datei... Profile... Speichern Mehr ▾ ⚙ Heli

Datei **buchungen.pseudo.csv**  
CSV · utf-8 · "

**Öffnen...**

**Felder**

- Belegnummer belegnummer
- Personennummer numericId
- Buchungsdatum dateShift
- Betrag unverändert
- Verwendungszweck Freitext

**Regel: Belegnummer**

Aktion **ersetzen** ▾  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator **belegnummer** eigener Namensraum, wie numericId ▾

**Vorschau**  
43062 → 38413

**Geprüft** 2000 Datensätze · 376 ms · 1437 in der Tabelle

fund:echtWert 1063

**Verdachtsfälle**

|                                   |             |                          |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| Zeile 6, Spalte Verwendungszweck  | numericId   | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 6, Spalte Verwendungszweck  | belegnummer | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 10, Spalte Verwendungszweck | lastName    | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 10, Spalte Verwendungszweck | firstName   | Echtwert aus der Tabelle |
| Zeile 11, Spalte Verwendungszweck | numericId   | Echtwert aus der Tabelle |
| ... und 1013 weitere              |             |                          |

**Pseudodatei erzeugen...** Klartextdatei erzeugen... Prüfen

1063 Verdachtsfälle — die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.

alle Felder entschieden

Prüfen von `buchungen.pseudo.csv`: 1112 Verdachtsfälle, weil Verwendungszweck auf `scanText` stand — Personennamen und Kundennummern im Freitext blieben stehen.

Grund: die Verwendungszwecke enthalten Sätze wie „Überweisung an Dieter Grünwald“ — Personennamen und blanke Kundennummern erkennt kein Muster. Die drei Muster fangen nur IBAN, E-Mail und Telefonnummer.

**Behebung:** Verwendungszweck auf `redact` umgestellt. Der nächste Lauf ersetzt 2000 Datensätze ohne einen einzigen Verdachtsfall, und `Tabelle: 0 neu` bestätigt, dass dieselben Pseudonyme wie zuvor verwendet wurden — die Verknüpfung zu den anderen Dateien bleibt bestehen. Als Faustregel: Freitext mit möglichem Personenbezug auf `redact` oder `drop`, `scanText` nur für Felder, in denen wirklich nur Muster wie IBAN oder E-Mail vorkommen können.

## 8. Mehrere zusammenhängende Dateien

Der übliche Fall: Stammdaten, Konten und Buchungen liegen in getrennten Dateien und hängen über eine Personennummer zusammen. Diese Nummer muss in allen Dateien gleich ersetzt werden, sonst zerfallen die Verknüpfungen.

**Das geschieht von selbst**, solange alle Dateien mit demselben Profil verarbeitet werden: Profil einmal öffnen, dann die Dateien nacheinander über **Öffnen...** hereinholen und je **Pseudodatei erzeugen...** Das Profil bleibt dabei geladen. Wurde das Profil über **Neu aus Datei...** mit Mehrfachauswahl aus genau diesen Dateien angelegt (Abschnitt 4), sind sie bereits alle bekannt

und stehen sofort unter **Zuletzt ▼** bereit. Für den ganzen Stapel auf einmal siehe **Alle ▼** in Abschnitt 5: **Alle Pseudodateien erzeugen...** verarbeitet dann alle dem Profil bekannten, noch vorhandenen Dateien mit einer einzigen Rückfrage.

**Die Reihenfolge, in der die Dateien geöffnet werden, spielt dabei keine Rolle.** Der Zusammenhang hängt am Profil und an seiner Ersetzungstabelle, nicht am Dateinamen oder daran, welche Datei zuerst hereingeholt wurde: ob zuerst `stammdaten.csv` und dann `konten.csv` bearbeitet wird oder umgekehrt, ändert am Ergebnis nichts — dieselbe Personennummer bekommt in beiden Fällen dasselbe Pseudonym, weil es aus dem Klartext und dem Salt der Tabelle abgeleitet wird, nicht aus der Reihenfolge der Läufe. „Mehrere Dateien bearbeiten“ heißt also schlicht: Profil einmal öffnen, Dateien nacheinander hereinholen, in beliebiger Reihenfolge.

Am Demo-Bestand: aus der Personennummer `10000` wird in `stammdaten.csv` und in `konten.csv` übereinstimmend `04745` — derselbe Wert in beiden Dateien, weil das Pseudonym deterministisch aus dem Klartext abgeleitet wird. Die Formtreue bleibt dabei erhalten: die fünfstellige Nummer bleibt fünfstellig, die Telefongliederung `(079) 5540670` bleibt als `(095) 6310059` erhalten, und das Geburtsdatum verschiebt sich überall um denselben Betrag.

## Der Fallstrick: Belegnummer

Im Demo-Bestand kommt die Zahl `10679` zweimal vor — einmal als Belegnummer, einmal als Personennummer. Mit demselben Generator bekämen beide dasselbe Pseudonym und täuschten eine Verbindung vor, die es nie gab. Tatsächlich liefert das Demo-Profil zwei verschiedene Werte:

- als Belegnummer → `04063`
- als Personennummer → `86724`

Möglich wird das durch einen eigenen Namensraum: im Profil steht unter `generators` ein Eintrag `"belegNummer": { "type": "numericId" }`, und die Regel für die Spalte `Belegnummer` verweist auf diesen Namen statt auf `numericId`. In der Generatorauswahl der Oberfläche erscheint `belegNummer` danach als eigener Eintrag, gekennzeichnet als eigener Namensraum.

**Obfuskation** demo ⓘ

Tabelle: /home/gregor/.local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge

Datei: **stammdaten.csv**  
CSV · utf-8 · „,""

Öffnen...

**Felder**

- Personennummer numericId
- Nachname lastName
- Vorname firstName
- Straße street
- PLZ postalCode
- Ort city
- E-Mail email
- Telefon phone
- Geburtsdatum dateShift
- Notiz \*\*\*

**Regel: Personennummer**

Aktion: **ersetzen**  
Wert durch ein typgerechtes Pseudonym ersetzen. Umkehrbar.

Generator: **numericId** Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt

Vorschau: 10000 → 4.

- bic: BIC
- city: Ortsname
- companyName: Firmenname mit Rechtsform
- dateShift: Datum, um festen Betrag verschoben
- email: E-Mail-Adresse
- firstName: nur Vorname
- iban: IBAN mit gültiger Prüfziffer
- lastName: nur Nachname
- numericId: Zahlenkennung, Stellenzahl bleibt**
- personName: Vor- und Nachname
- phone: Telefonnummer
- postalCode: Postleitzahl
- redact: durch \*\*\* ersetzen — nicht umkehrbar
- street: Straßename mit Hausnummer
- token: allgemeine Kennung (TOK,...)
- belegNummer: eigener Namensraum, wie numericId

Pseudodatei erzeugen... Klartextdatei erzeugen... Prüfen

Profil geladen: /tmp/obfuskation-bilder.wdngYC/beispiel/profil-demo.json

Generatorauswahl mit dem im Profil selbst angelegten Namensraum „belegNummer“ als letztem Eintrag.

**Wichtig für die Rückabbildung:** Klartextdatei erzeugen... braucht dasselbe Profil, weil es aus derselben Ersetzungstabelle liest. Ein anderes Profil heißt: andere Tabelle, anderes Salt, keine Zuordnung.

## 9. Wenn etwas schiefgeht

Die folgende Tabelle sammelt die Meldungen, die bei falscher Bedienung oder fehlerhafter Konfiguration tatsächlich beobachtet wurden. Die Meldungstexte stammen von der Kommandozeile; die Oberfläche zeigt denselben Sachverhalt in der Statuszeile, meist kürzer.

| Meldung (Wortlaut)                                            | Ursache                                                                        | Abhilfe                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| „Für folgende Felder steht noch keine Entscheidung fest: ...“ | Mindestens ein Feld steht noch auf „offen“                                     | Jedes genannte Feld auf ersetzen, durchlassen, schwärzen oder entfernen stellen     |
| „Ohne eigene Regel: EMail“ (Lauf läuft trotzdem durch)        | defaults.unknownField steht auf „durchlassen“, ein Feld hat keine eigene Regel | Für das Feld eine eigene Regel anlegen; unknownField auf „offen“ (Vorgabe) belassen |

| Meldung (Wortlaut)                                                                                                         | Ursache                                                                                                   | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Der Mapping -Store soll unter ... abgelegt werden, das liegt in einem Git -Arbeitsverzeichnis ...“                        | Die Ersetzungstabelle würde in ein Git -Verzeichnis geschrieben                                           | Pfad der Ersetzungstabelle im Profil ändern (nicht --allow-unsafe-store setzen, außer bewusst)                                                                                                                                           |
| „Der Mapping -Store wird bereits verwendet: ...lock. Läuft ein anderer Vorgang, oder ist eine verwaiste Sperrdatei übrig?“ | Ein zweiter Lauf greift gleichzeitig auf dieselbe Ersetzungstabelle zu                                    | Warten, bis der erste Lauf fertig ist; bei einer verwaisten Sperrdatei nach einem Absturz die .lock -Datei von Hand löschen                                                                                                              |
| „Eingabedatei nicht gefunden: ...“                                                                                         | Der angegebene Pfad existiert nicht                                                                       | Pfad prüfen                                                                                                                                                                                                                              |
| „X Verdachtsfälle. Die Datei nicht weitergeben, bevor sie geklärt sind.“                                                   | Prüfen hat Restbestände gefunden                                                                          | Ursache klären (siehe Lehrbeispiel Abschnitt 7); bei echtem Fund die betroffene Regel ändern, bei einem harmlosen Zufallstreffer (etwa ein Betrag, der zufällig wie eine vergebene Nummer aussieht) das Feld bei Bedarf auf drop stellen |
| „Das Profil „...“ hat ungespeicherte Änderungen. Speichern, bevor fortgefahren wird?“                                      | Fenster schließen oder Profil wechseln, während noch nicht gespeicherte Regeländerungen offen sind        | Eine der drei Schaltflächen wählen: Speichern, Verwerfen oder Abbrechen (Abschnitt 6)                                                                                                                                                    |
| Profilzeile in Fehlerfarbe mit der Fehlermeldung im Klartext (Übersicht)                                                   | Die Profildatei ist nicht mehr lesbar — gelöscht, kein gültiges JSON, oder von Hand fehlerhaft bearbeitet | Öffnen ist gesperrt; entweder die Datei außerhalb reparieren oder den Eintrag über Aus Liste entfernen dauerhaft ausblenden (rührt die Datei selbst nicht an)                                                                            |
| „Es gibt bereits ein Profil an diesem Ort.“                                                                                | Beim Anlegen ist der gewählte Name im Ablageort schon vergeben                                            | Anlegen bleibt gesperrt; entweder Stattdessen öffnen wählen oder einen anderen Namen beziehungsweise Ort setzen                                                                                                                          |

Eine Eigenheit verdient besondere Aufmerksamkeit:

Eine leere Generatorauswahl bei einem eigenen Namensraum ist kein Fehler, der zu korrigieren wäre. Ist einem Feld ein selbst angelegter Generator zugewiesen (wie `belegNummer` im Beispiel oben), kann es vorkommen, dass die Generatorauswahl leer erscheint, obwohl die Regel korrekt arbeitet — die Vorschau zeigt dann trotzdem den richtigen Wert. **Keinesfalls** in diesem Fall einen Generator aus der Liste auswählen: das würde den eigenen Namensraum aufheben und Felder wie Belegnummer und Personenummer könnten wieder dasselbe Pseudonym bekommen. Einzelheiten zur Ursache stehen in `entwicklerdokumentation.md` unter den offenen Befunden.

The screenshot shows the 'Obfuskation demo' interface. At the top, there are buttons for 'Neu aus Datei...', 'Profile...', 'Speichern', and 'Mehr'. Below this, a table header indicates the data source: 'Tabelle: /home/gregor/local/share/obfuskation/demo/mapping.json · 1437 Einträge'. The main area is divided into two panels. The left panel, titled 'Felder', lists several fields: 'Personennummer' (numericid), 'IBAN' (iban), 'BIC' (bic), 'Belegnummer' (belegNummer), 'Kontostand' (unverändert), and 'Eröffnungsdatum' (dateShift). The 'BIC' field is selected. The right panel, titled 'Regel: BIC', shows the 'Aktion' (action) set to 'ersetzen' (replace) and the 'Generator' set to 'bic'. A preview section shows the transformation: 'MUSTDEFF001 → ENFBDEUWVT'. At the bottom, there are buttons for 'Pseudodatei erzeugen...', 'Klartextdatei erzeugen...', and 'Prüfen'. A status message at the bottom right says 'alle Felder entschieden'.

Belegnummer korrekt auf den eigenen Namensraum „belegNummer“ gestellt (Vorschau 13535 → 84512), die Generatorauswahl zeigt dabei nichts an.

## 10. Für die Kommandozeile

Wer Abläufe automatisieren will, findet auf der Kommandozeile dieselbe Bibliothek unter einer anderen Hülle — Oberfläche und Kommandozeile liefern nachweislich dasselbe Ergebnis (siehe `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Überblick“). Sieben Befehle:

```

obfuskation init [--profile <name>] [--from <datei>] [--description <text>]
                [--central] [--force]
obfuskation obfuscate <datei> [-o <ziel>] [--strict] [--dry-run] [--json]
obfuskation deobfuscate [<datei>] [-o <ziel>] [--json]
obfuskation scan <datei> [--json]
obfuskation mapping list|path
obfuskation profile list [--sort name|used|changed] [--json]
obfuskation extensions list|path

```

**--config** nimmt jetzt auch einen bloßen Profilnamen entgegen, nicht mehr nur einen Dateipfad: **--config demo** sucht zuerst wörtlich nach einer Datei namens **demo**, und — findet sich keine, enthält der Wert kein Verzeichnistrennzeichen und endet nicht auf **.json** — anschließend unter **~/.config/obfuskation/profile/demo.json**, also demselben Ort, an dem die Oberfläche zentral abgelegte Profile erwartet. Ein Pfad mit Trennzeichen oder mit der Endung **.json** wird weiterhin ausschließlich wörtlich genommen. Damit lässt sich ein zentral abgelegtes Profil von der Kommandozeile aus genauso ansprechen wie in der Oberfläche:

```
obfuskation obfuscate stammdaten.csv -o stammdaten.pseudo.csv --config demo
```

FISH

**obfuskation profile list** zeigt alle bekannten Profile — den zentralen Ordner sowie die im Nutzungs-Index gemerkten —, je Zeile Name, Anzahl der zugehörigen Dateien, wann das Profil zuletzt benutzt und wann es zuletzt geändert wurde, sowie den vollen Pfad. Die Zuletzt-Liste der Oberfläche (**gui.json**) wird dabei bewusst nicht gelesen: die Kommandozeile kennt den Begriff „zuletzt in der Oberfläche geöffnet“ nicht, nur den plattform- und programmübergreifenden Nutzungs-Index. **--sort** wählt die Sortierung (Vorgabe: nach Namen), **--json** liefert dieselbe Liste maschinenlesbar auf der Standardausgabe.

**obfuskation extensions list** zeigt die Schlüssel der Erweiterungsdatei, ihren Basistyp und die Namen ihrer Textregeln und Spaltenmuster, Muster eingeschlossen — anders als bei der Ersetzungstabelle sind das keine Echtdaten, nur Konfiguration. Zusätzlich nennt der Befehl, welcher der beiden Fundorte greift. **obfuskation extensions path** zeigt diesen Ort, oder beide geprüften Orte, wenn keiner eine Datei hergibt. Die Option **--no-extensions** lässt einen Lauf ohne die Erweiterungsdatei arbeiten, etwa zur Fehlersuche oder für ein Ergebnis, das unabhängig von der lokalen Konfiguration des Rechners reproduzierbar bleibt. Einzelheiten und das Inventarnummer-Rezept in Kapitel 11.

**obfuskation init --central** legt das Regelgerüst nicht mehr als **obfuskation-projekt.json** im aktuellen Verzeichnis an, sondern direkt am zentralen Ablageort — demselben, den auch der Anlegen-Dialog der Oberfläche vorschlägt — und meldet danach den vollständigen Zielpfad. **--description** setzt gleich die freie Beschreibung, die auch die Oberfläche in der Profilübersicht und der Kopfzeile anzeigt:

```
obfuskation init --profile demo --from stammdaten.csv --description "Q3-Stammdaten" --central
```

FISH

Rückgabewerte:

| Wert | Bedeutung                                       |
|------|-------------------------------------------------|
| 0    | Erfolg                                          |
| 1    | allgemeiner Fehler                              |
| 2    | Konfiguration fehlt oder ist fehlerhaft         |
| 3    | Feld ohne Regel im strengen Modus               |
| 4    | scan hat Verdachtsfälle gefunden                |
| 5    | Ersetzungstabelle widersprüchlich oder gesperrt |

Ein Beispiel mit echten Zahlen — die Antwort einer KI von der Standardeingabe zurückübersetzen:

```
cat antwort-der-ki.txt | obfuskation deobfuscate --config profil-demo.json
```

FISH

Vollständige Beschreibung der Befehle, Optionen und Rückgabewerte in `entwicklerdokumentation.md`, Abschnitt „Rückgabewerte der CLI“.

## 11. Eigene Muster (Erweiterungsdatei)

Wer in einem festen Umfeld arbeitet, hat oft wiederkehrende hauseigene Muster: interne Inventarnummern, Ticketnummern, eigene Kennungen, und dazu, welche Spalte welchen Generator braucht. Diese Muster gehören weder in ein Profil, das eventuell weitergegeben wird, noch sollen sie in jedem neuen Profil erneut eingetippt werden. Dafür gibt es die **Erweiterungsdatei**, `obfuskation.json`, gesucht an einem von zwei festen Orten — in dieser Reihenfolge, die zuerst gefundene Datei gilt vollständig:

1. neben der laufenden Programmdatei
2. `~/.config/obfuskation`

Sie fließt beim Start automatisch in jedes Profil ein, wird aber **nie** in eine Profildatei zurückgeschrieben — eine Änderung an der Erweiterungsdatei betrifft also nie den Inhalt eines Profils.

Die Datei darf von Hand mit `//` - und `/* */` -Kommentaren versehen werden — seit dieser Fassung wirken sie auch tatsächlich (vorher wurde eine kommentierte Datei fälschlich für ein Profil gehalten und stillschweigend übergangen, ihre Muster griffen dann nie; `obfuskation` `extensions` `path` zeigte dazu „dort liegt ein Profil, übergangen“). Ist die Datei dagegen wirklich kaputt (ungültiges JSON), meldet das Programm jetzt einen klaren Fehler mit Pfad, statt die Datei ebenso still zu übergehen — in der Kommandozeile mit dem Konfigurationsfehler-Exitcode, in der Oberfläche als Sperre mit der Fehlermeldung in der Kopfzeile von „Regeln & Generatoren“.

Bearbeiten lässt sie sich seit Fassung 1.8.0 auch ohne Texteditor, im Reiter „Textregeln“, „Eigene Generatoren“ bzw. „Spalten-Vorschläge“ von „**Regeln & Generatoren**“ (Kapitel 5), erkennbar an „Alle Projekte“ bzw. dem . Wer eine globale Regel ändern darf, ergibt sich allein aus Ablageort und Schreibrecht: Geschrieben wird immer nur die geltende Datei selbst — liegt sie neben der Programmdatei und ist dort schreibgeschützt (etwa bei einer Installation aus einem Paket), bleiben die globalen Regeln gesperrt, mit der Ursache in der Sperrleiste und im Reiter „Ablageort“, statt heimlich eine zweite Datei im Konfigurationsordner anzulegen, die beim nächsten Start ohnehin nicht gelesen würde. Dasselbe gilt, wenn die Datei zwar selbst beschreibbar ist, ihr Ordner aber nicht — dort ließe sich weder die Zwischendatei noch eine nötige Sicherungskopie anlegen.

## Aufbau der Datei: alle Einträge

Die Datei hat vier Einträge auf oberster Ebene. Die Spalte „Oberfläche“ nennt, ob sich ein Wert in „**Regeln & Generatoren**“ einstellen lässt; „nur Datei“ heißt: nur mit einem Texteditor.

| Eintrag    | Bedeutung                                      | Oberfläche                  |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| version    | Format der Datei, derzeit immer 1              | –                           |
| generators | eigene Generatoren; der Schlüssel ist ihr Name | Reiter „Eigene Generatoren“ |
| textRules  | Regeln, die Werte im Freitext finden           | Reiter „Textregeln“         |
| fieldRules | Spalten-Vorschläge anhand des Spaltennamens    | Reiter „Spalten-Vorschläge“ |

**Generatoren** ( `generators` ). Der Schlüssel eines Eintrags ist zugleich sein Namensraum in der Ersetzungstabelle: Zwei Generatoren derselben Art unter verschiedenen Namen vergeben voneinander unabhängige Pseudonyme. `type` nennt die Grundlage, also einen eingebauten Generator. Fehlt `type` oder gleicht er dem Schlüssel, ist der Schlüssel selbst die Grundlage — ein Eintrag wie `"email": { "domain": "firma.test" }` stellt so den eingebauten Generator „email“ für alle Projekte um: Er gilt überall, wo „email“ gewählt ist. Eine solche Umstellung lässt sich im Reiter „Eigene Generatoren“ bearbeiten und entfernen (Entfernen setzt dabei nur den eingebauten Generator auf seine Vorgaben zurück); **anlegen** geht weiterhin nur in der Datei, der Generator-Dialog lässt beim Anlegen keinen eingebauten Namen zu.

| Eintrag             | gilt für                             | Bedeutung, Vorgabe                                                                                                                                    | Oberfläche                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | alle                                 | Grundlage, siehe oben                                                                                                                                 | ja für die zwölf einstellbaren Arten; numericId, firstName und die übrigen nur Datei |
| prefix              | token                                | Kennzeichnung vor dem Pseudonym, etwa FW~; endet auf ~ oder _, höchstens 32 Zeichen (Kapitel 7)                                                       | ja                                                                                   |
| placeholder         | redact                               | eigener Ersatztext; ohne Angabe gilt der Platzhalter des Projekts (***)                                                                               | ja                                                                                   |
| from, to            | dateRange                            | Zeitraum, beide oder keiner, als JJJJ-MM-TT; ohne Angabe bleibt das Kalenderjahr des Originals                                                        | ja                                                                                   |
| granularity         | dateGeneralize                       | month, quarter oder year; Vorgabe month                                                                                                               | ja                                                                                   |
| pattern             | pattern                              | Zeichenmaske (unten); ohne Angabe aus dem Original abgeleitet                                                                                         | ja                                                                                   |
| values              | wordlist                             | Werteliste, Pflicht; unter fünf Werten warnt die Prüfung                                                                                              | ja                                                                                   |
| keepFirst, keepLast | partialMask                          | sichtbare Zeichen am Anfang bzw. Ende; stehen beide auf 0, bleiben die letzten vier sichtbar                                                          | ja                                                                                   |
| maskChar            | partialMask                          | Maskierungszeichen, genau ein Zeichen; Vorgabe *                                                                                                      | ja                                                                                   |
| expression, tables  | expression                           | Ausdruck und Tabellen (unten)                                                                                                                         | ja                                                                                   |
| maxDays             | dateShift                            | höchste Verschiebung in Tagen, 1 bis 36 500; Vorgabe 400. Nachträglich geändert, lassen sich ältere Pseudodateien nicht mehr zurückführen (Kapitel 5) | ja                                                                                   |
| formats             | dateShift, dateRange, dateGeneralize | zusätzliche Datumsformate, etwa ["dd.MM.yy"]; sie werden vor den eingebauten geprüft                                                                  | ja, Block „Eigene Datumsformate“                                                     |
| country             | iban, bic                            | Ländercode für Originale ohne erkennbaren Ländercode; Vorgabe DE                                                                                      | ja, Block „Land“                                                                     |

| Eintrag | gilt für | Bedeutung, Vorgabe                                                  | Oberfläche         |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| domain  | email    | Domain der erzeugten Adressen; Vorgabe <code>example.invalid</code> | ja, Block „Domain“ |

Eine Option an der falschen Grundlage — etwa `values` an einem `pattern`-Generator, oder `country` an einem `token` — meldet die Prüfung als Fehler.

**Textregeln ( `textRules` ).**

| Eintrag      | Bedeutung, Vorgabe                                                                                                                | Oberfläche                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| name         | Bezeichnung, erscheint in der Fundliste; eine Projektregel gleichen Namens verdrängt in ihrem Projekt die Regel für alle Projekte | ja                                                                    |
| pattern      | Suchausdruck (regulärer Ausdruck)                                                                                                 | ja — „Alles dieser Form“, „Genau dieser Wert“ oder „Eigener Ausdruck“ |
| generator    | Generator für die Treffer; Vorgabe <code>token</code>                                                                             | ja, „Ersetzen durch“                                                  |
| priority     | bei überlappenden Treffern gewinnt der höhere Wert; Vorgabe 50, neue Regeln aus der Oberfläche bekommen 60                        | ja, unter „Erweitert“                                                 |
| ignoreCase   | Groß-/Kleinschreibung egal; Vorgabe <code>false</code>                                                                            | ja, unter „Erweitert“                                                 |
| captureGroup | nur diese Gruppe des Treffers ersetzen, 0 heißt der ganze Treffer — so bleibt etwa ein vorangestelltes „IBAN:“ stehen             | ja, unter „Erweitert“, Feld „Ersetzte Gruppe“                         |

**Spalten-Vorschläge ( `fieldRules` ),** Einzelheiten weiter unten:

| Eintrag    | Bedeutung, Vorgabe                                                                | Oberfläche |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| pattern    | regulärer Ausdruck für den <b>ganzen</b> Spaltennamen                             | ja         |
| generator  | vorgeschlagener Generator, oder <code>scanText</code> für Freitext                | ja         |
| ignoreCase | Groß-/Kleinschreibung egal; Vorgabe <code>true</code> , anders als bei Textregeln | ja         |
| comment    | Notiz ohne Wirkung                                                                | ja         |

Die erste passende Regel gewinnt; die Reihenfolge lässt sich in der Oberfläche verschieben.

**Nur mit dem Texteditor** gehen damit noch: Generatoren auf Basis der neun übrigen, nicht einstellbaren Arten (etwa ein eigener Namensraum mit `"type": "numericId"` oder `"type": "firstName"`), und das **Anlegen** einer Umstellung eines eingebauten Generators über seinen Namen — Bearbeiten und Entfernen gehen jetzt im Reiter „Eigene Generatoren“.

**Vorgabewerte in der Datei.** Die Oberfläche speichert nur, was jemand tatsächlich eingestellt hat: `maxDays`, `keepFirst`, `keepLast`, `captureGroup` und `ignoreCase` stehen nur dann in der Datei, wenn ihr Wert von der Vorgabe abweicht. Eine ältere Datei mit `"maxDays": 400` oder `"ignoreCase": false` an jedem Eintrag wird beim nächsten Speichern aus der Oberfläche entsprechend aufgeräumt — die Werte wirken unverändert weiter, nur ihre Erwähnung verschwindet. Kommentare in der Datei gehen beim Speichern aus der Oberfläche verloren; vorher legt sie eine Sicherungskopie `obfuskation.json.bak` an.

## Was eine Maske ist

Der Generator `pattern` erzeugt Werte nach einer **Zeichenmaske**: `A` steht für einen Großbuchstaben, `a` für einen Kleinbuchstaben, `9` für eine Ziffer, `X` für ein beliebiges alphanumerisches Zeichen, und `\` schützt das folgende Zeichen davor, als Platzhalter gelesen zu werden — es bleibt dann wörtlich stehen. Alles andere in der Maske bleibt ohnehin wörtlich stehen. Ohne gesetzte Maske leitet der Generator sie selbst aus dem Original ab (Ziffer → `9`, Großbuchstabe → `A`, Kleinbuchstabe → `a`, Rest wörtlich) — dann ist er ein allgemeiner, formaterhaltender Ersatz etwa für Vertrags-, Beleg- oder Auftragsnummern, ohne dass dafür eine eigene Maske nötig wäre.

## Ausdruck: Werte nach Muster mit eigenen Tabellen

Reicht eine Zeichenmaske nicht — weil zum Beispiel je nach Stelle verschieden viele Zeichen stehen dürfen, oder ein Teil des Werts aus einer festen Liste kommen soll —, erzeugt der Generator `expression` Werte nach einem **Ausdruck**, angelehnt an reguläre Ausdrücke (Regex), aber nur zum **Erzeugen** gedacht, nicht zum Suchen. Ein Tabellenverweis darin lautet `{name}` und schlägt in einer eigenen Tabelle nach, die im selben `generators`-Eintrag unter `tables` steht — der Generator ist damit in sich vollständig und lässt sich samt seinen Tabellen unverändert in ein anderes Projekt übernehmen.

| Schreibweise                              | Bedeutung                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>x</code>                            | wörtliches Zeichen                                                                   |
| <code>\x</code>                           | ein Sonderzeichen wörtlich, etwa <code>\.</code> , <code>\{</code> , <code>\\</code> |
| <code>\d</code>                           | eine Ziffer                                                                          |
| <code>[A-Z0-9ÄÖÜ]</code>                  | ein Zeichen aus der angegebenen Menge, Bereiche mit <code>-</code>                   |
| <code>(a b)</code> , <code>(?:...)</code> | eine der Alternativen                                                                |

| Schreibweise | Bedeutung                                     |
|--------------|-----------------------------------------------|
| {2}, {2,3}   | genau 2-mal, bzw. 2- bis 3-mal — höchstens 64 |
| ?            | kann fehlen (entspricht {0,1})                |
| {kreis}      | ein Wert aus der Tabelle „kreis“              |

Nicht unterstützt sind `*`, `+` (unbegrenzt — stattdessen `{n,m}` mit fester Obergrenze) und `.` für ein beliebiges Zeichen (stattdessen eine Klasse wie `[A-Z0-9]`). Ein fehlerhafter Ausdruck meldet die Stelle im Text, an der das Problem beginnt.

Am Beispiel eines KFZ-Kennzeichens (1–3 Zeichen aus einer Tabelle für Kreis/Stadt, zwei zufällige Buchstaben, 2 oder 3 Ziffern, optional ein „E“ für Elektrofahrzeuge):

```
"kfz": { "type": "expression", "expression": "{kreis}-[A-Z]{2} \\d{2,3}E?",
        "tables": { "kreis": ["B", "HH", "M"] } }
```

JSON

Der Rückwärtsschrägstrich ist in JSON doppelt zu schreiben. Im Generator-Dialog (siehe oben) steht dieselbe Schreibweise-Tabelle immer sichtbar unter dem Eingabefeld, dazu der Knopf „Beispiel einsetzen ▼“ mit drei vorgefertigten Ausdrücken (KFZ-Kennzeichen, Kundennummer, Artikelnummer) und eine Verwaltung der Tabellen, die auf eine im Ausdruck verwendete, aber noch nicht angelegte Tabelle mit einem Knopf „Anlegen“ hinweist.

## Rezept: ein eigener Namensraum für ein hauseigenes Muster

Für einen Wert wie `FW123456`, der als Textregel gelten soll, übernimmt seit dieser Fassung „Immer ersetzen...“ (Kapitel 1) alle Schritte dieses Rezepts — Muster ableiten, Namensraum mit Präfix anlegen, in die Erweiterungsdatei schreiben — geführt und ohne Texteditor. Das Rezept hier bleibt für die Fälle, die dieser Dialog nicht abdeckt: Spaltenmuster ( `fieldRules` ) und ein Generator, dessen Feinheiten über Präfix und Form eines Beispielwerts hinausgehen.

Am Beispiel einer internen Inventarnummer der Form `INV123456` (drei feste Buchstaben, sechs Ziffern), die sowohl in einer eigenen Spalte als auch im Fließtext vorkommen kann:

1. **Erweiterungsdatei anlegen oder öffnen**, entweder neben der Programmdatei oder unter `~/config/obfuskation/obfuskation.json`, mit einem beliebigen Texteditor.
2. **Generator und Textregel eintragen:**

```

{
  "version": 1,
  "generators": {
    "assetTag": { "type": "pattern", "pattern": "INV999999" }
  },
  "textRules": [
    { "name": "assetTag", "priority": 95, "pattern": "\\bINV\\d{6}\\b", "generator":
"assetTag" }
  ]
}

```

JSONC

Ein lauffähiges (aber inhaltlich harmloses) Beispiel derselben Form liegt unter

`docs/beispiel/obfuskation-erweiterung-beispiel.json` — Inhalt anpassen und an einen der beiden Fundorte kopieren, dort schlicht als `obfuskation.json`.

- 3. Spalte zuweisen — von Hand oder automatisch:** Ein Feld wie `Zielsystem` auf „ersetzen“ mit dem Generator `assetTag` stellen. In der Generatorauswahl erscheint er mit dem Zusatz „— aus der Erweiterungsdatei“, damit erkennbar bleibt, dass er nicht im Profil selbst steht. Trägt die Erweiterungsdatei zusätzlich eine passende `fieldRules`-Regel ein (siehe unten), schlägt `init` bzw. „Muster erkennen...“ diesen Generator für ein so benanntes Feld von selbst vor.
- 4. Freitext zuweisen:** Ein Feld wie `Bemerkung`, das denselben Inventarnummern auch im Fließtext enthalten kann, auf „Freitext durchsuchen“ stellen. Die Textregel `assetTag` aus der Erweiterungsdatei wirkt dort automatisch mit, ohne dass sie im Profil aufgeführt werden müsste.
- 5. Ergebnis:** Spalte und Freitext liefern für denselben Klartext dasselbe Pseudonym (gleicher Namensraum `assetTag`), weil beide auf denselben Eintrag der Erweiterungsdatei zurückgreifen. `Prüfen` meldet nichts, und `Klartextdatei erzeugen...` stellt den ursprünglichen Inventarnummern an beiden Stellen wieder her.

## Spaltenmuster: `fieldRules`

Zusätzlich zu Generatoren und Textregeln kann die Erweiterungsdatei einen Abschnitt `fieldRules` tragen — Regeln, die nicht auf den Feldinhalt, sondern auf den **Feldnamen** selbst zielen:

```

"fieldRules": [
  { "pattern": "zielsystem|assetTag", "generator": "assetTag" },
  { "pattern": ".*iban.*", "generator": "iban" },
  { "pattern": "bemerkung|notiz", "generator": "scanText" }
]

```

JSONC

Jede Regel prüft `pattern` (ein regulärer Ausdruck, ohne Rücksicht auf Groß-/Kleinschreibung, sofern nicht mit `"ignoreCase": false` abgeschaltet) gegen den **ganzen** Feldnamen — ein Teiltreffer zählt nicht, `"nr"` trifft also nicht mehr mitten in `Firmenname`. `generator` nennt einen eingebauten Generator, einen eigenen aus dem `generators`-Abschnitt derselben Datei, oder den Sonderwert `scanText` für ein Feld, das als Freitext durchsucht werden soll. Die erste passende Regel gewinnt, die Reihenfolge in der Datei entscheidet.

## Der Knopf »Muster erkennen...«

Neben der Feldliste im Hauptfenster steht die Schaltfläche **»Muster erkennen...«**. Sie öffnet einen Dialog, der für jedes noch offene Feld in zwei Stufen nach einem Vorschlag sucht: zuerst, ob die tatsächlichen Beispielwerte vollständig auf ein bekanntes Muster passen — die eingebauten Standardmuster **und** alle Muster aus der Erweiterungsdatei (`ValueSuggester`); trifft keines, ob der Feldname selbst einer `fieldRules`-Regel der Erweiterungsdatei entspricht. Findet sich so ein Vorschlag, erscheint eine Zeile mit Feldname, vorgeschlagenem Generator und — bei einem Werte-Treffer — dem Beispielwert, der ihn belegt, dazu ein Häkchen.

**Vorbelegt sind ausschließlich Felder, die noch auf „offen“ stehen.** Ein bereits entschiedenes Feld wird nie ohne ausdrückliches Zutun überschrieben — das zugehörige Häkchen ist dafür von vornherein leer. **»Übernehmen«** setzt bei den angehakten Zeilen die Aktion auf „ersetzen“ und den vorgeschlagenen Generator; das Profil gilt danach als ungespeichert verändert, wie nach jeder anderen Regeländerung auch.

Findet der Dialog keinen einzigen Vorschlag, sagt er das ausdrücklich und verweist auf die Erweiterungsdatei — das ist typischerweise der Moment, in dem auffällt, dass ein hauseigenes Muster dort noch fehlt. **Ohne Erweiterungsdatei entfällt die zweite Stufe vollständig: das Programm rät nicht mehr von sich aus am Spaltennamen** — anders als bis einschließlich Fassung 1.5.0, die rund dreißig fest einkompilierte Namensfragmente automatisch und mit mäßiger Treffsicherheit prüfte (`"nr"` traf auch in `Firmenname`). Wer dieses frühere Verhalten zurückhaben möchte, kopiert `docs/beispiel/obfuskation-erweiterung-beispiel.json` — die frühere Liste, als `fieldRules` geschrieben — an einen der beiden Fundorte und passt sie an den eigenen Datenbestand an.

## Fallstricke

- **Buchstaben `A`, `a`, `X`, `9` im wörtlichen Teil einer Maske müssen mit `\` geschützt werden.** Ohne den Schutz werden sie als Platzhalter gelesen statt als das Zeichen, das tatsächlich dastehen soll — aus der Maske `INV999999` wird `INV` also nur deshalb wörtlich übernommen, weil keiner der drei Buchstaben ein Maskenzeichen ist; eine Maske wie `ANV999999` bräuchte dagegen `\ANV999999`, wenn das `A` wörtlich ein `A` bleiben soll.
- **Eine feste Maske schaut sich den Originalwert nicht an.** Wechseln Länge oder Aufbau der Werte (mal sechs, mal sieben Ziffern), passt eine einzelne Maske nicht auf alle Fälle — dafür braucht es mehrere Namensräume (mehrere Einträge in der Erweiterungsdatei mit je eigener Maske und eigener Textregel), nicht eine Maske, die versucht, beides abzudecken.

- **Eine nachträglich geänderte Maske entwertet bestehende Tabelleneinträge nicht.** Bereits vergebene Pseudonyme bleiben in der Ersetzungstabelle stehen und lassen sich weiterhin zurückübersetzen — ab dem Zeitpunkt der Änderung erzeugt der Generator aber Werte in der neuen Form. Der Bestand liest sich danach gemischt, ähnlich wie beim nachträglichen Setzen eines Präfix (Kapitel 7).
- **Die Erweiterungsdatei bleibt privat und gehört nicht ins Repository eines Projekts.** Sie kann unternehmensinterne Namensschemata enthalten, die außerhalb des eigenen Hauses nichts zu suchen haben — genau wie die Ersetzungstabelle, nur dass hier keine Echtdaten, sondern das Wissen um interne Namenskonventionen geschützt wird.
- **Vorrang:** Ein gleichnamiger Eintrag im Profil selbst gewinnt immer gegen die Erweiterungsdatei — nützlich, um für ein einzelnes Profil bewusst abzuweichen. Eine gleichnamige Textregel im Profil ersetzt die Erweiterungsregel vollständig, statt zusätzlich zu greifen.
- **Nur der zuerst gefundene Ort zählt.** Liegt sowohl neben der Programmdatei als auch unter `~/.config/obfuskation` eine `obfuskation.json`, gilt ausschließlich die erste — nichts wird zusammengemischt. Eine Datei, die an einem der beiden Orte wie ein Profil aussieht, wird dort übergangen (siehe Kapitel 6).
- `--no-extensions` auf der Kommandozeile läuft ohne die Erweiterungsdatei, `extensions list` zeigt ihren Inhalt, `extensions path` ihren Ablageort (Kapitel 10).

---

Erstellt von Gregor Stübner und Claude (Anthropic).